

系統分析與設計

超速違規處理系統 專案需求說明

資管三乙 第二組

一、問題描述

1. 現況分析

在台灣，交通違規案件數量龐大，特別是超速違規，對執法機構造成了極大的處理壓力。目前的處理流程繁瑣且耗時，包括違規資料的收集、人工審核、舉發單列印等環節，導致舉發效率低下。此外，申訴案件的處理時間較長，民眾對於裁決結果的不滿意度可能進一步加劇爭議案件的比例。

2. 擁有者期望

- 希望透過自動化技術提升違規處理效率，縮短舉發與申訴流程時間。
- 減少因人力不足或流程延誤導致的案件爭議比例。
- 集中資源處理具爭議性的案件，以保障民眾的合法權益。

3. 解決方向

- 引入 AI 技術進行自動化判讀與分類，將不具爭議性的案件快速處理。
- 簡化並自動化申訴流程，包括調閱資料與即時回覆機制。
- 強化人工審核對高爭議性案件的處理，以提高裁決的公正性和透明度。

二、新系統目標

1. 核心功能目標

- 違規辨識與分類：利用 AI 技術即時分析交通違規影像資料，自動判定違規

事實並分類為具爭議性或不具爭議性案件。

- 自動化舉發：對於 AI 判定無誤的案件，自動生成並列印舉發單。
- 人工審核支援：對於 AI 信心不足或無法判定的案件，提供人工審核介面以輔助決策。

2. 系統效能目標

- 加速處理時效：80%的違規案件在 24 小時內完成舉發；80%的申訴案件在 24 小時內完成裁決流程。
- 降低爭議比例：通過精確分類與高效處理，將申訴爭議案件比例降至 0.1% 以下。
- 即時回覆能力：管轄裁決機關能即時回應申訴結果，縮短民眾等待時間。

3. 營運目標

- 資源優化配置：集中人力資源於高爭議性案件，提高裁決準確性與公信力。
- 提升民眾滿意度：透過簡化流程與即時回覆，減少民眾的不滿情緒並增強對執法系統的信任。
- 數據驅動改進：利用系統收集的數據分析違規熱點與模式，以進一步優化交通管理政策。

三、系統限制

1. 技術限制

- AI 模型準確性：AI 模型可能無法完全準確地辨識所有違規情境，例如光線不足、影像模糊或特殊車牌樣式等情況，導致部分案件需要轉交人工審核[1]。
- 資料整合與品質：系統需整合多來源的資料（如交通影像、車牌資訊等），但如果資料不完整或質量不佳，將影響 AI 判定的準確性和效率[1]。

2. 安全性與隱私限制

- 數據存取與保護：系統需處理大量車輛與個人資料，必須符合個人資料保護法及相關隱私規範，避免未經授權的存取或洩露 [2]。
- 遠端存取限制：為防止未經授權的操作，遠端存取需經過嚴格加密和授權控制，增加了管理複雜性 [2]。
- 稽核與追蹤：系統需記錄所有操作行為以備稽核，但這可能增加儲存需求並影響系統性能 [2]。

3. 法律與政策限制

- 政策適應性：現行法律框架可能未能完全支持 AI 自動化處理違規案件，例如責任歸屬問題或申訴流程規範需重新調整 [1]。
- 標準化挑戰：不同地區可能有不同的執法標準和程序，如何在系統中實現標準化是一大挑戰 [1]。

四、參考資料

[1] <https://scups.ppo.scu.edu.tw/upload/f20220607083522hf3bj1.pdf>

[2] <https://law.nfa.gov.tw/MOBILE/law.aspx?LSID=FL087352>

系統分析與設計

超速罰單處理整合系統 規格書

第二組

目錄

一、系統概述	1
一、 六大子系統功能模組	2
1. 違規處理子系統	3
2. 車籍驗證子系統	4
3. AI 辨識子系統	5
4. 人工確認子系統	7
5. 罰單生成子系統	9
6. 違規事件管理儀表板子系統	11
二、 資料庫系統	13
1. 資料庫架構圖	13
2. 檔案資料字典	14
3. 資料流字典	20
4. 資料元素字典	25
三、 處理規格書	29

一、系統概述

此系統為一個**智慧交通違規管理系統**，旨在自動化處理交通違規事件，從捕捉違規影像到生成罰單並通知車主，整合 AI 技術與人工審核以提升效率。系統涵蓋違規事件資料處理、車輛資訊驗證、罰單生成及通知等功能，並透過數據儀表板提供即時的違規統計分析，協助交通管理單位進行決策。

系統包含多個子系統，各自承擔專屬任務並相互協作：

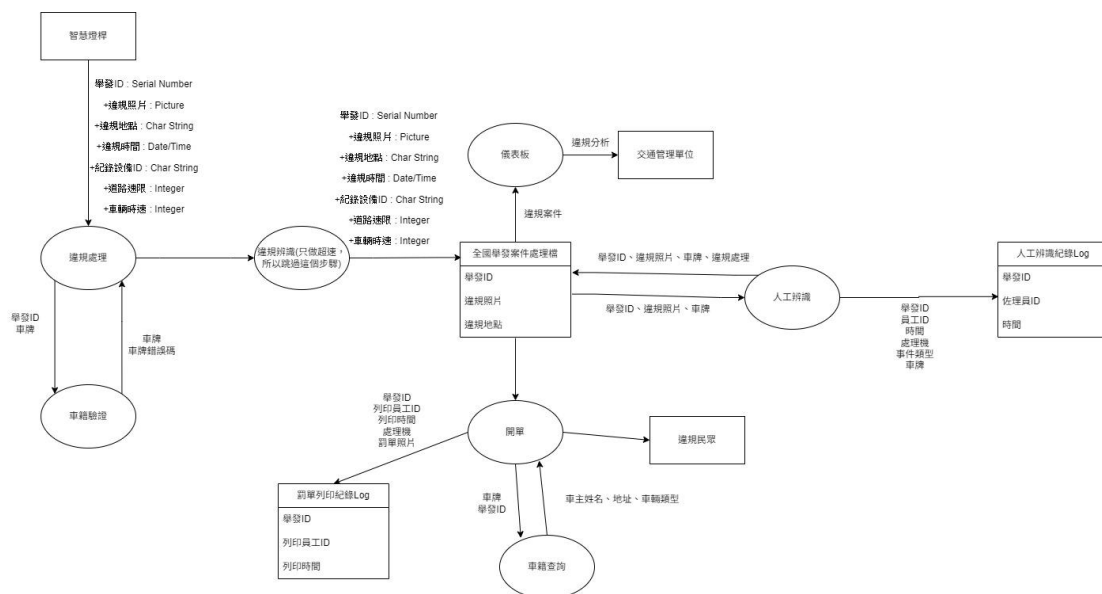
1. **違規處理子系統**：接收來自智慧設備的違規數據，格式化後存入資料庫，並將影像數據傳送至 AI 辨識子系統。
2. **AI 辨識子系統**：自動分析影像以提取車牌、車型及車輛顏色等特徵，若辨識失敗，將數據傳遞至人工辨識子系統。
3. **車籍驗證子系統**：負責將 AI 辨識的車牌資訊與監理單位對應之車主資訊進行比對，以核查此車是否真有車主，或是為偽造假車牌。
4. **人工辨識子系統**：人工審核 AI 無法處理的影像，更新辨識結果並回寫至資料庫。
5. **罰單生成子系統**：根據確認的違規數據生成罰單，計算罰金並記錄於資料庫，並啟動車主通知流程。
6. **全國儀表板子系統**：整合違規數據，提供地點分布、違規類型等統計分析，並生成視覺化報表。

系統透過一個核心資料庫進行數據管理，各子系統以關聯表的方式共享與更新數據，設計之資料庫中的重點資料表如下：

1. **違規事件表 (EventBasicInfo)** 是核心，連接所有子系統。
2. **AI 辨識結果表 (AIRecognition)** 與 **人工辨識記錄表 (ProcessingLog)** 交替更新數據，確保辨識結果準確。
3. **車輛資訊表 (VehicleInfo)** 供罰單生成子系統驗證車輛合法性並計算罰金。
4. **罰單表 (TicketInfo)** 用於記錄罰單詳細信息，並與通知子系統聯動。所有數據經由統一的資料庫設計，以確保系統運行的效率與一致性。

一、六大子系統功能模組

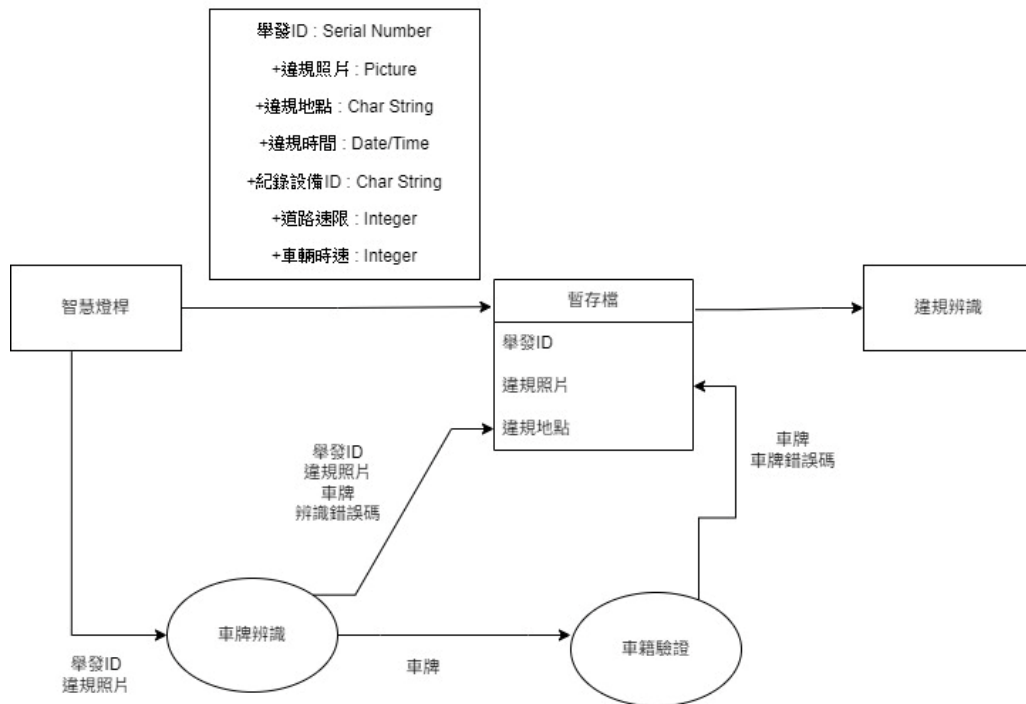
DATA FLOW DIAGRAM (DFD 圖) 全觀概略



功能：系統以智慧燈桿為起點，整合違規事件的拍攝、數據處理、車牌辨識、人工審核、車主通知及罰單生成等子功能。系統的核心目的是通過分工明確的子流程實現違規事件的自動化處理與管理，並保障數據的準確性和完整性。

- **違規處理：**接收來自智慧燈桿的違規數據，存入暫存檔並判斷是否符合違規條件，若符合則輸出至後續流程，否則記錄至人工審核表。
- **車牌辨識：**透過 AI 辨識違規照片中的車牌號碼，若成功則進入車輛驗證，若失敗則轉至人工辨識，並更新辨識結果。
- **車輛驗證：**查詢車籍資料庫，核對車主資料與車輛特徵，若匹配成功則更新違規處理表，否則轉至人工審核。
- **人工審核：**針對 AI 或驗證失敗的數據進行人工確認，記錄審核結果並標記是需進一步跟進。
- **儀表板與統計：**整合所有違規數據，生成分布統計及視覺化報表，供交通管理單位參考決策。
- **罰單生成與通知：**根據確認的違規事件生成罰單，通過 SMS 或 Email 通知車主，並更新處理狀態至資料庫。

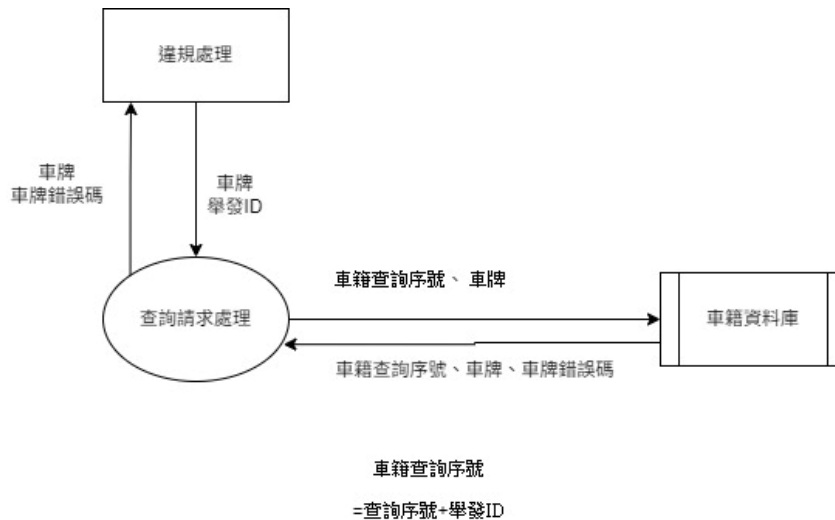
1. 違規處理子系統



- 功能：系統接收來自智慧燈桿的違規事件數據，通過保存暫存檔後，進行違規辨識、車牌辨識及車輛驗證。每個處理階段均需記錄輸入與輸出數據，並更新相應的處理結果，以保證流程順暢且數據準確。
- 子功能：
 - 違規事件暫存：
 - 接收智慧燈桿傳輸的違規 ID、違規照片、違規地點及其他相關信息。
 - 將數據存入暫存檔中，用於後續處理。
 - 確保暫存檔中的數據結構化，包括照片格式與基本屬性的一致性檢查。
 - 違規辨識：
 - 從暫存檔中提取違規照片與相關地點信息，分析違規情況。
 - 判斷違規類型（如超速、違停），並記錄違規的具體屬性。
 - 若照片或信息無法辨識，則返回錯誤碼至暫存檔，供人工覆核。
 - 車牌辨識：
 - 提取違規事件中拍攝到的車輛車牌影像。
 - 使用 AI 辨識技術將影像轉換為車牌文字，並比對格式是否符合標準。
 - 若辨識失敗或辨識信心值低，將數據傳遞至人工辨識流程。
 - 車輛驗證：

- 將辨識出的車牌號碼與車籍資料庫進行匹配。
- 核對車主信息、車輛型號及顏色，確認車輛的登記合法性。
- 若匹配失敗或資料不完整，記錄問題並通知管理人員進行手動處理。
- 處理結果：
 - 成功辨識的違規事件數據，包括車牌號碼及車主信息，將更新至違規資料表中。
 - 對於未能辨識的數據，記錄錯誤碼及原因，並觸發人工審核或通知流程。
 - 系統持續更新每個階段的處理狀態，並將完整的處理結果同步至儀表板進行統計分析。

2. 車籍驗證子系統



- 功能：當人工辨識出車牌時，系統將自動驗證車牌與車主資料，以確保車牌與車主登記資訊的準確性，確認車輛是否具備合法登記狀態，並為後續違規罰單生成提供數據依據。驗證過程中，系統會利用車牌數據與車籍資料庫進行匹配，同時記錄處理狀態及錯誤信息。

子功能：

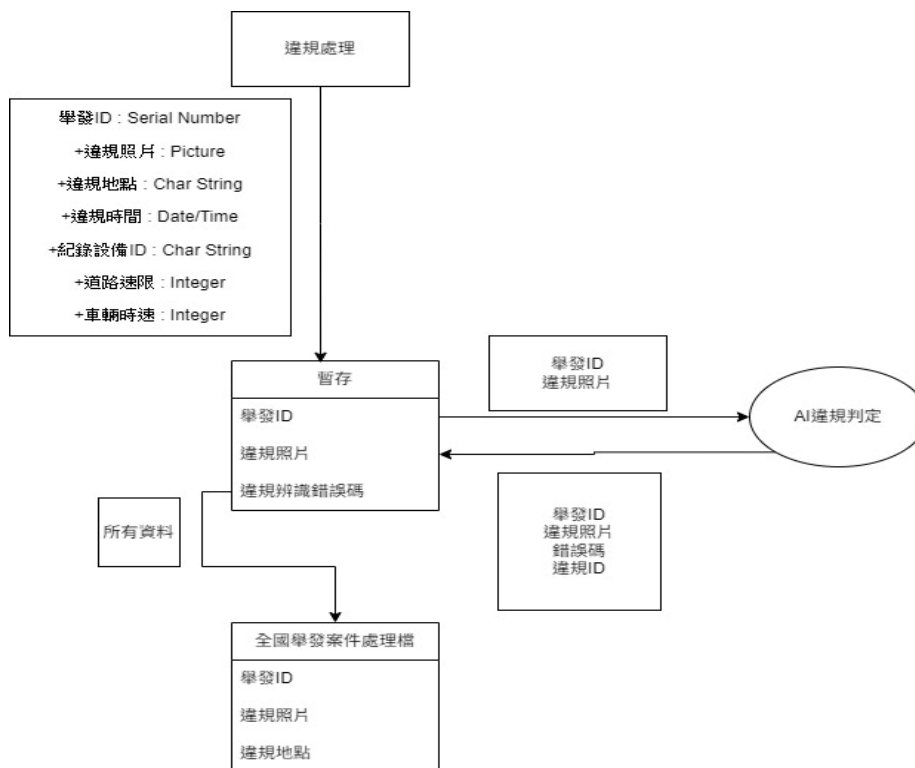
- 車牌數據匹配：
 - 接收來自人工辨識或 AI 辨識的車牌號碼，並提交至車籍資料庫進行查詢。
 - 確認車牌號碼是否存在於資料庫中，並檢查該車牌是否與其他車輛重複。
 - 若車牌未能成功匹配，記錄錯誤類型（如車牌未登記、車牌格式錯誤）。

- 車主登記資料檢查：
 - 從車籍資料庫提取與車牌相關的車主姓名、地址、聯絡方式及車輛特徵（如車型、顏色）。
 - 驗證車主登記資料的完整性，例如確認姓名與聯絡方式是否有效。
 - 比對車輛特徵是否與違規事件中記錄的特徵一致。
 - 若發現資料缺失或不一致，將該車牌標記為異常，並將問題數據提交人工審核進一步處理。

處理結果：

- 若驗證成功，將匹配狀態標記為「成功」，並更新車輛與違規資料表中的相關記錄。
- 若驗證失敗，記錄詳細錯誤信息（如資料缺失、數據不符），並將問題數據傳遞至人工審核系統。

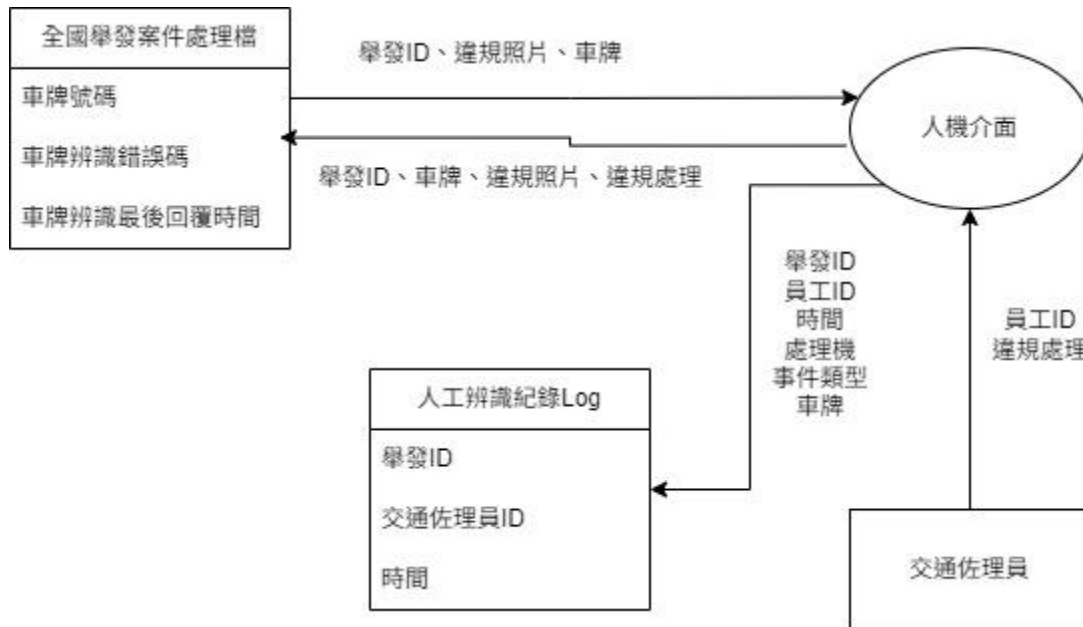
3. AI 辨識子系統



- 功能：

- 系統接收來自智慧燈桿的違規數據並進行初步處理。違規數據包括違規 ID、違規照片、地點、時間、設備資訊、道路速限與車輛行駛速度，這些數據將被存儲於暫存檔並傳送至後續處理單元。
- 子功能：
 - 暫存處理：
 - 輸入：接收違規 ID 與相關數據（照片、地點、時間等），並將這些數據存入暫存檔中。
 - 流程：將所有接收到的數據存儲於暫存檔，並根據設定規則檢查數據是否符合處理條件。
 - 輸出：違規照片及數據，待進行 AI 判定或人工審核處理。
 - AI 違規判定：
 - 輸入：違規照片與相關數據。
 - 流程：使用 AI 技術分析照片，進行違規判定。若判定成功，輸出處理結果；若判定失敗，將數據回傳至人工處理流程。
 - 輸出：AI 判定結果（成功或失敗）及違規 ID，若成功則進入全國舉發案件處理檔，若失敗則返回錯誤信息。
 - 全國舉發案件處理：
 - 輸入：來自 AI 判定或人工處理的違規 ID、違規照片、違規地點等數據。
 - 流程：整合所有處理過的違規事件數據，並進行詳細紀錄。
 - 輸出：更新處理紀錄表，保留所有處理過的違規案件數據，供後續查詢和分析。
- 處理結果：
 - 每個處理階段後，系統將更新資料庫，確保所有數據的完整性和準確性。處理結果將反映在違規事件的狀態中，並通過全國舉發案件處理檔進行紀錄和管理，支持後續的決策分析與報告生成。

4. 人工確認子系統



- 功能：

- 系統主要功能是通過人工介面處理未能自動完成的違規事件，並將處理結果記錄到人工辨識記錄 Log 中。同時，系統整合處理完成的違規數據，更新至全國舉發案件處理檔，供後續管理和查詢。

- 子功能：

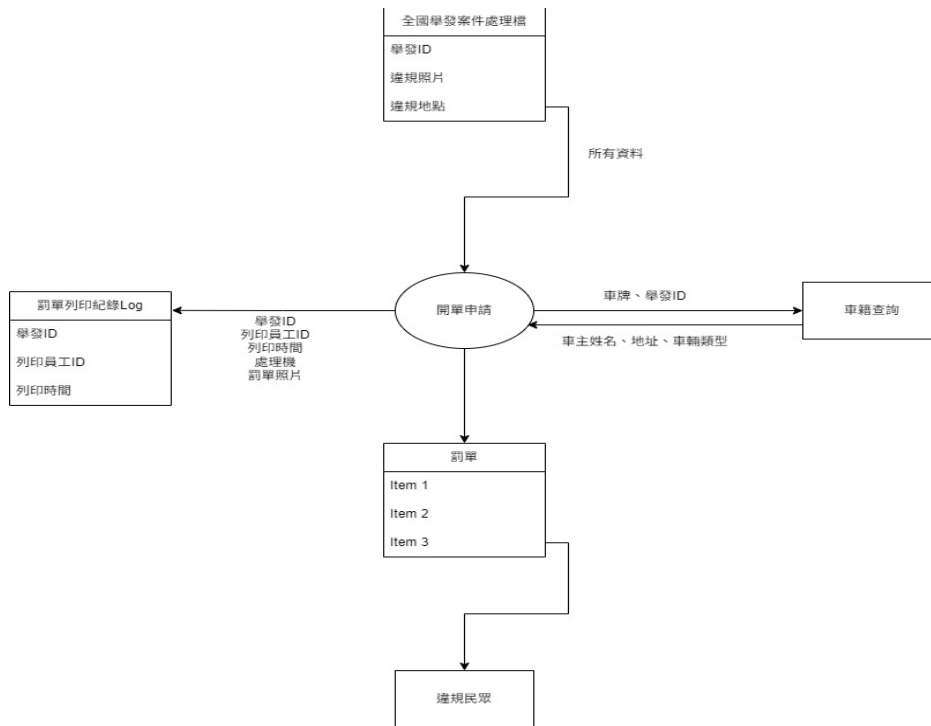
- 人工介面操作：

- 輸入：交通佐理員接收違規 ID、車牌、違規照片與違規處理狀態。
- 流程：人工介面提供操作平台，交通佐理員可以根據違規照片、車牌信息及事件類型進行判定並更新處理狀態。
- 輸出：更新的違規處理狀態與車牌辨識錯誤碼，存入全國舉發案件處理檔或人工辨識記錄 Log。

- 人工辨識記錄：

- 輸入：由交通佐理員完成的違規事件數據，包括違規 ID、員工 ID、事件類型及處理時間。
- 流程：將人工處理的數據記錄到人工辨識記錄 Log，作為人工處理的追溯依據。
- 輸出：完整的人工辨識記錄，包括交通佐理員的操作歷史和具體數據。
- **數據同步與更新：**
 - 輸入：人工介面處理完成的違規數據及相關處理結果。
 - 流程：將人工處理的結果同步至全國舉發案件處理檔，更新車牌辨識最終回覆時間與處理狀態。
 - 輸出：更新的全國舉發案件處理檔，包含違規 ID、車牌、違規照片與最新處理結果。
- **處理結果：**
 - 所有人工處理完成的數據均會記錄至人工辨識記錄 Log，確保處理過程的可追溯性。
 - 全國舉發案件處理檔會持續更新最新的處理狀態與數據，用於後續管理和分析，支持交通違規的全面追蹤與決策制定。

5. 罰單生成子系統



- 功能：

- 系統負責處理罰單申請流程，通過整合全國舉發案件處理檔和車籍查詢系統，生成完整的罰單並記錄相關操作。系統同時支持罰單列印並保存列印紀錄，最終將處理結果提供給違規民眾進行支付或申訴。

- 子功能：

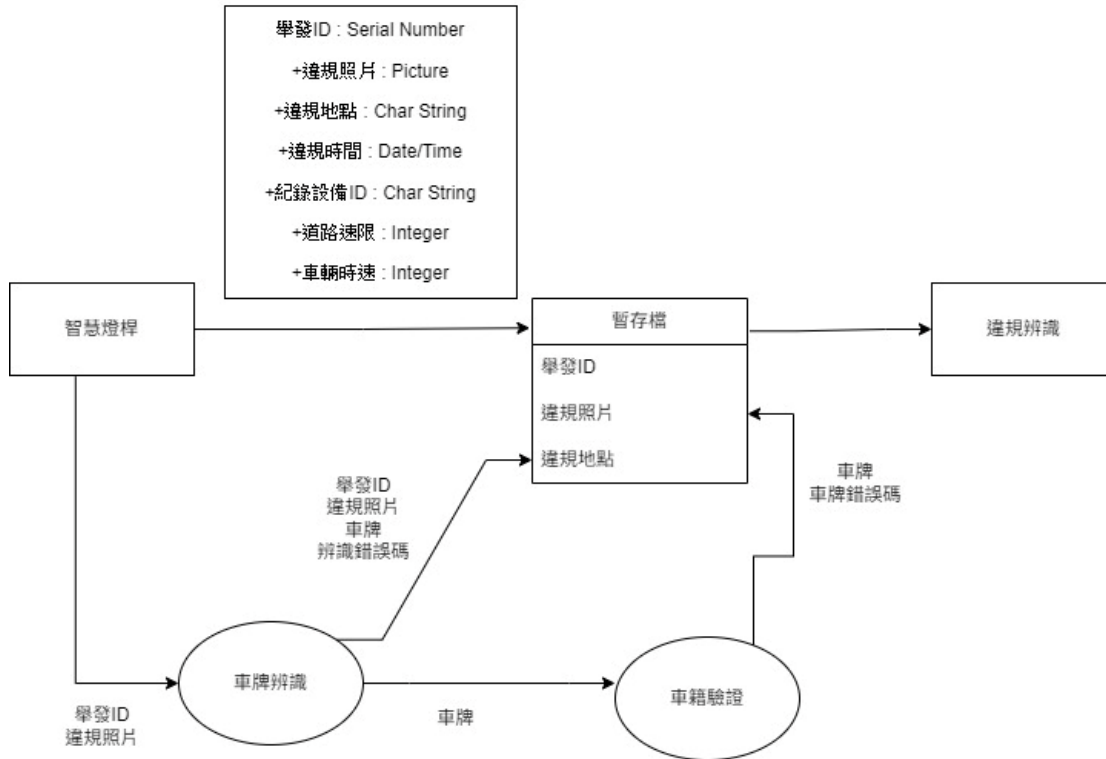
- 罰單申請：

- 輸入：接收來自全國舉發案件處理檔的違規 ID、違規照片與地點數據，並調用車籍查詢系統獲取車主姓名、地址與車輛類型。
- 流程：整合違規數據與車主資料，確認罰單條款，生成罰單數據。
- 輸出：完整的罰單數據，包括違規條款及金額，待列印或提供給違規民眾。

- 罰單列印：

- 輸入：已生成的罰單數據，包括違規 ID 與罰單條款明細。
- 流程：列印罰單並將列印操作記錄至罰單列印紀錄 Log，包含列印時間、員工 ID 及罰單影像。
- 輸出：列印完成的罰單，記錄至罰單列印紀錄 Log，供追溯使用。
- 車籍查詢：
 - 輸入：違規 ID 與車牌號碼。
 - 流程：查詢車籍資料庫，獲取車主相關信息（姓名、地址、車輛型號）。
 - 輸出：車主資料回傳至罰單申請功能，確保罰單資訊完整。
- 處理結果：
 - 罰單申請成功後，所有數據將保存至罰單資料表，列印操作記錄至罰單列印紀錄 Log。
 - 系統確保罰單數據準確，並支持後續的違規民眾支付或申訴流程，提供管理單位完整的追溯和操作記錄功能。

6. 違規事件管理儀表板子系統



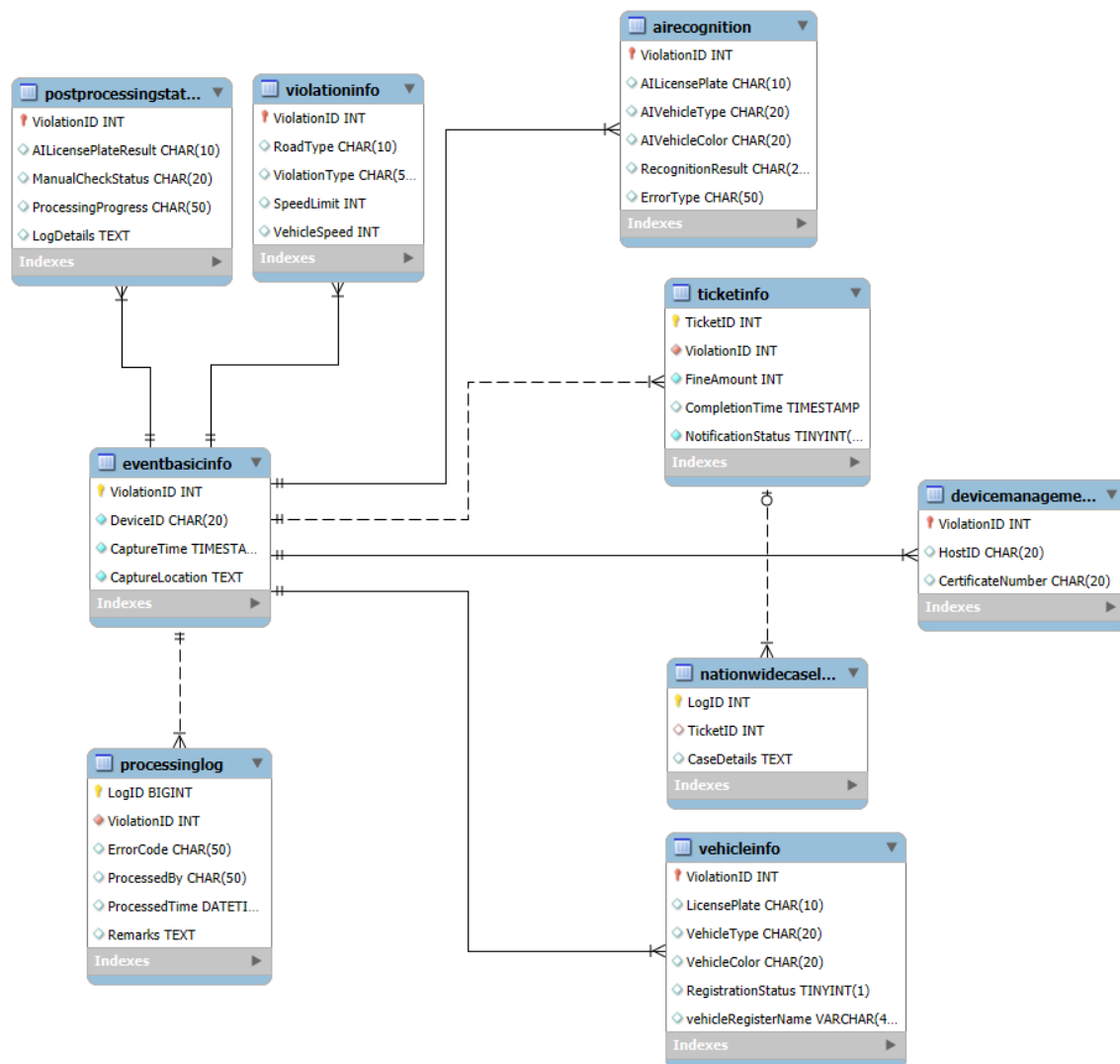
以下是針對您要求的重點描述，強調暫存檔的應用於違規事件分析的功能：

- 功能：
 - 系統接收智慧燈桿捕捉的違規數據，將違規 ID、違規照片、違規地點、時間及其他相關資訊存入暫存檔。暫存檔不僅是違規辨識與車牌驗證的中繼站，還用於進一步的數據分析，例如分析超速事件的高發地點與特定時段的違規趨勢，為交通管理單位提供決策依據。
- 子功能：
 - 暫存處理與分類：
 - 輸入：來自智慧燈桿的違規事件數據（違規 ID、照片、地點、時間等）。
 - 流程：將數據分類存入暫存檔，根據事件類型標記為超速、違停等，為後續分析與統計提供結構化數據支持。

- 輸出：分類整理的違規事件數據，準備進行分析或判定。
- **違規事件分析：**
 - 輸入：暫存檔中累積的違規事件數據。
 - 流程：
 1. 整理超速違規數據，生成高發時段與高發地點的分布圖。
 2. 統計多次違規地點的重疊性，識別交通問題熱點。
 3. 提供違規類型（如超速）的詳細分布，供交通局研擬改善措施。
 - 輸出：數據分析報告，包括高發違規地點、時段分布圖及改善建議。
- **違規辨識與驗證：**
 - 輸入：來自暫存檔的違規事件數據。
 - 流程：使用 AI 技術進行車牌辨識與違規判定，將成功結果存入正式數據檔案，將失敗案例返回暫存檔並標記錯誤類型。
 - 輸出：車牌號碼與處理結果，為進一步罰單生成和通知提供支持。
- **處理結果：**
 - 暫存檔中的數據不僅被用於違規事件的分析，還可以結合其他交通數據進行綜合研究，例如高發路段的超速數據與交通流量的關聯性。
 - 數據分析結果生成報告，供交通管理部門決策，包括設置警示標誌、優化道路設計或加強執法的建議。
 - 系統通過暫存檔實現數據的多重用途，既支持違規處理，又為長期交通改善計畫提供可靠數據依據。

二、資料庫系統

1. 資料庫架構圖



該 ER 模型圖描述了一個違規處理系統，其中核心實體包括「違規事件資料」、「車籍資料」、「人工辨識記錄」、「AI 辨識結果」和「罰單資訊」。每個實體都有各自的屬性，例如：

- **違規事件資料** 包含違規 ID、違規照片、時間與地點等信息，用以記錄事件的基本細節。
- **車籍資料** 儲存車主姓名、車輛類型、車牌號碼以及登記狀態，確保違規車輛的身份能被核實。
- **AI 辨識結果** 與 **人工辨識記錄** 互補，前者自動辨識車牌與特徵，後者記錄人員對 AI 無法處理的數據進行的人工確認。
- **罰單資訊** 儲存罰單生成後的核心內容，包括罰單 ID、罰款金額以及是否通知車主。

這些實體之間通過多對一或一對一的關係相連：

- **違規事件資料** 是整個系統的基礎，作為其他實體的外鍵。例如，AI 辨識和人工辨識的結果都通過違規 ID 連接到違規事件。
- **車籍資料** 與違規事件建立一對一關係，用於驗證車主資訊。
- **人工辨識記錄** 和 **AI 辨識結果** 通過處理狀態與違規事件關聯，確保所有處理歷程的可追溯性。
- **罰單資訊** 則是處理流程的終點，匯總所有處理結果，並將罰單通知車主。罰單 ID 作為主鍵與系統其他部分保持關聯。

2. 檔案資料字典

(1). 事件基本資料表 (EventBasicInfo)

欄位名稱	資料型態	描述	備註
ViolationID	Serial Number	違規 ID	Primary Key
DeviceID	Char(20)	拍攝設備編號	

欄位名稱	資料型態	描述	備註
CaptureTime	DateTime	拍攝時間	
CaptureLocation	Text	拍攝地點	

(2). 實際違規資訊表 (ViolationInfo)

欄位名稱	資料型態	描述	備註
ViolationID	Serial Number	違規 ID	Primary Key, FK (EventBasicInfo)
RoadType	Char(10)	道路類型 (一般/高速)	
ViolationType	Char(50)	違規類型 (超速)	
SpeedLimit	Integer	道路速限 (km/h)	
VehicleSpeed	Integer	車速 (km/h)	

(3). 車輛資料表 (VehicleInfo)

欄位名稱	資料型態	描述	備註
ViolationID	Serial Number	違規 ID	Primary Key, FK (EventBasicInfo)
vehicleRegisterName	Char(10)	車輛登記人	

欄位名稱	資料型態	描述	備註
LicensePlate	Char(10)	車牌號碼	
VehicleType	Char(20)	車型	
VehicleColor	Char(20)	車輛顏色	
RegistrationStatus	Boolean	車籍資料匹配狀態	

(4). AI 辨識表 (AIRecognition)

欄位名稱	資料型態	描述	備註
ViolationID	Serial Number	違規 ID	Primary Key, FK (EventBasicInfo)
AILicensePlate	Char(10)	AI 辨識車牌號碼	
AIVehicleType	Char(20)	AI 辨識車型	
AIVehicleColor	Char(20)	AI 辨識車輛顏色	
RecognitionResult	Char(20)	辨識結果 (成功/失敗)	
ErrorType	Char(50)	辨識錯誤類型	

(5). 設備管理與案件追蹤表 (DeviceManagement)

欄位名稱	資料型態	描述	備註
ViolationID	Serial Number	違規 ID	Primary Key, FK (EventBasicInfo)
HostID	Char(20)	主機編號	
CertificateNumber	Char(20)	證號	

(6). 拍攝後處理狀態表 (PostProcessingStatus)

欄位名稱	資料型態	描述	備註
ViolationID	Serial Number	違規 ID	Primary Key, FK (EventBasicInfo)
AILicensePlateResult	Char(10)	AI 車牌辨識結果	
ManualCheckStatus	Char(20)	人工確認狀態	
ProcessingProgress	Char(50)	處理進度	
LogDetails	Text	Log 檔案細節	

(7). 罰單資料表 (TicketInfo)

欄位名稱	資料型態	描述	備註
TicketID	Serial Number	罰單編號	Primary Key
ViolationID	Serial Number	違規 ID	FK (EventBasicInfo)
FineAmount	Integer	罰款金額	
CompletionTime	DateTime	處理完成時間	
NotificationStatus	Boolean	是否通知車主	

(8). 處理誌表 (ProcessingLog)

欄位名稱	資料型態	描述	備註
LogID	Serial Number	處理 ID	Primary Key
ViolationID	Serial Number	違規 ID	FK (EventBasicInfo)
ErrorCode	Char(50)	錯誤碼	
ProcessedBy	Char(50)	處理人員	
ProcessedTime	DateTime	處理時間	
Remarks	Text	處理備註	

(9). 全國舉發案件處理檔 (NationWideCaseLog)

欄位名稱	資料型態	描述	備註
LogID	Serial Number	處理 ID	Primary Key, FK (ProcessingLog)
TicketID	Serial Number	罰單編號	FK (TicketInfo)
TicketDetails	Text	罰單資料紀錄	

3. 資料流字典

序號：1

名稱	事件基本資料
結構：	{
	ViolationID: Serial Number
	DeviceID: Char(20)
	CaptureTime: DateTime
	CaptureLocation: Text
	}
相關操作：	拍攝設備傳送違規事件數據、數據存入資料表
說明：	提供基礎違規事件的核心數據，用於後續處理

序號：2

名稱	實際違規資訊
結構：	{
	ViolationID: Serial Number
	RoadType: Char(10)
	ViolationType: Char(50)
	SpeedLimit: Integer
	VehicleSpeed: Integer
	}

名稱	實際違規資訊
相關操作：	確認違規類型與細節、傳遞至罰單生成流程
說明：	詳細記錄每次違規行為的資訊，包括速限與車速等

序號：3

名稱	車輛資訊
結構：	{
	ViolationID: Serial Number
	vehicleRegisterName: Char(10)
	LicensePlate: Char(10)
	VehicleType: Char(20)
	VehicleColor: Char(20)
	RegistrationStatus: Boolean
	}
相關操作：	車主資料匹配、車輛資訊驗證
說明：	提供違規車輛的相關數據，確認是否合法登記

序號：4

名稱	AI 辨識結果
結構：	{
	ViolationID: Serial Number
	AILicensePlate: Char(10)
	AIVehicleType: Char(20)
	AIVehicleColor: Char(20)
	RecognitionResult: Char(20)
	ErrorType: Char(50)
	}
相關操作：	自動辨識車牌與車輛特徵、錯誤記錄與處理
說明：	AI 辨識的輸出數據，包含辨識成功或失敗的結果

序號：5

名稱	拍攝後處理狀態
結構：	{
	ViolationID: Serial Number
	AILicensePlateResult: Char(10)
	ManualCheckStatus: Char(20)
	ProcessingProgress: Char(50)
	LogDetails: Text

名稱	拍攝後處理狀態
	}
相關操作：	確認處理進度、人工覆核記錄
說明：	包含數據處理與審核狀態，用於追蹤流程進展

序號：6

名稱	設備管理與案件追蹤
結構：	{
	ViolationID: Serial Number
	HostID: Char(20)
	CertificateNumber: Char(20)
	}
相關操作：	設備追蹤與數據記錄
說明：	提供設備與案件之間的關聯數據，用於管理追蹤

序號：7

名稱	罰單資訊
結構：	{
	TicketID: Serial Number
	ViolationID: Serial Number
	FineAmount: Integer

名稱	罰單資訊
	CompletionTime: DateTime
	NotificationStatus: Boolean
	}
相關操作：	生成罰單、通知車主
說明：	包含每次違規的罰單細節與通知狀態

序號：8

名稱	處理誌
結構：	{
	LogID: Serial Number
	ViolationID: Serial Number
	ErrorCode: Char(50)
	ProcessedBy: Char(50)
	ProcessedTime: DateTime
	Remarks: Text
	}
相關操作：	記錄處理過程與異常
說明：	包含處理過程的完整歷史紀錄，用於系統追溯

序號：9

名稱	全國舉發案件處理紀錄
結構：	{
	LogID: Serial Number
	TicketID: Serial Number
	TicketDetails: Text
	}
相關操作：	匯總處理紀錄與罰單內容
說明：	提供全國範圍內的案件處理紀錄

4. 資料元素字典

序號：1

名稱	違規 ID
別名	無
組成	Serial Number，自動生成序號
說明	每個違規事件的唯一識別碼，用於串聯所有相關資料表

序號：2

名稱	車牌號碼
別名	License Plate
組成	Char(10)

名稱	車牌號碼
說明	車輛的唯一識別碼，格式為[A-Z0-9]，包含省份縮寫及數字組成

序號：3

名稱	車輛類型
別名	Vehicle Type
組成	Char(20)
說明	記錄車輛的類型，例如：小型車、卡車、機車等

序號：4

名稱	道路速限
別名	Speed Limit
組成	Integer (km/h)
說明	該違規事件發生地的道路法定速限，單位為公里/小時

序號：5

名稱	車速
別名	Vehicle Speed
組成	Integer (km/h)
說明	違規車輛的行駛速度，單位為公里/小時

序號：6

名稱	辨識結果
別名	Recognition Result
組成	Char(20)
說明	記錄 AI 或人工的辨識結果，例如：成功或失敗

序號：7

名稱	辨識錯誤類型
別名	Error Type
組成	Char(50)
說明	若辨識失敗，記錄錯誤的類型，例如：影像模糊、多車牌等

序號：8

名稱	罰單金額
別名	Fine Amount
組成	Integer
說明	記錄違規罰單的金額，單位為新台幣

序號：9

名稱	通知狀態
別名	Notification Status
組成	Boolean

名稱	通知狀態
說明	記錄是否通知車主，True 表示已通知，False 表示未通知

序號：10

名稱	錯誤代碼
別名	Error Code
組成	Char(50)
說明	記錄每次處理中的錯誤代碼，用於追蹤問題來源

序號：11

名稱	主機編號
別名	Host ID
組成	Char(20)
說明	記錄違規拍攝設備的主機識別碼，用於設備管理

序號：12

名稱	地址
別名	無
組成	{
	City: Char(6) [台北市/高雄市/台中市]
	District: Char(10)

名稱	地址
	Street: Char(40)
	Postal Code: Char(5)
	}
說明	記錄車主地址，用於罰單寄送或通知用途

三、處理規格書

序號：1.1

名稱：	處理違規事件
處理程序：	GET 事件資料 FROM 拍攝設備
	IF 違規事件有效 THEN
	→ MOVE 事件資料 INTO 違規資料表
	→ INSERT 違規事件 INTO Log 紀錄表
	ELSE
	→ MESSAGE ERROR
	END IF
啟動：	新違規事件觸發
說明：	監控設備捕捉到的事件將進入初步審核流程

序號：1.2

名稱：	車牌辨識處理
處理程序：	GET 車牌影像 FROM 違規資料表
	SEND 車牌影像 TO AI 辨識系統
	IF AI 辨識成功 THEN
	→ MOVE 辨識結果 INTO 車輛資料表
	→ UPDATE 違規事件 WITH 車牌號碼
	ELSE
	→ MOVE 車牌影像 INTO 人工辨識處理表
	END IF
啟動：	車牌影像被送至系統
說明：	將 AI 與人工辨識結果更新至資料庫中

序號：1.3

名稱：	生成罰單
處理程序：	GET 違規詳細資料 FROM 違規資料表
	IF 違規條件符合 THEN
	→ MOVE 詳細資料 INTO 罰單表
	→ NOTIFY 車主
	ELSE
	→ MESSAGE ERROR

名稱：	生成罰單
	END IF
啟動：	確認違規條件後觸發
說明：	根據違規詳細生成罰單並通知相關人員

序號：1.4

名稱：	審核人工辨識
處理程序：	GET 待審核資料 FROM 人工辨識處理表
	IF 人工確認 THEN
	→ UPDATE 辨識結果 INTO 車輛資料表
	ELSE
	→ MESSAGE ERROR
	END IF
啟動：	人工辨識需求發出
說明：	用於處理 AI 未成功辨識的事件影像

序號：1.5

名稱：	數據清理
處理程序：	GET 違規處理完成資料 FROM 資料表
	IF 違規處理超過保存期限 THEN
	→ DELETE 資料 FROM 所有相關表

名稱：	數據清理
	→ INSERT 刪除記錄 INTO 清理日誌表
	ELSE
	→ MESSAGE "無需清理"
	END IF
啟動：	定期執行清理任務
說明：	清理不再需要保存的數據，減少系統負擔

序號：1.6

名稱：	儀表板數據更新
處理程序：	GET 所有最新違規資料 FROM 資料表
	計算統計數據（違規數量、類型分布等）
	UPDATE 統計結果 INTO 儀表板資料表
	DISPLAY 新數據 IN 儀表板
啟動：	定時觸發或管理員手動更新
說明：	確保儀表板顯示的數據為最新數據

序號：1.7

名稱：	車主通知處理
處理程序：	GET 通知資料 FROM 罰單資料表
	SEND 通知訊息 TO 車主（SMS 或 Email）

名稱：	車主通知處理
	IF 通知成功 THEN
	→ UPDATE 通知狀態 INTO 罰單資料表
	ELSE
	→ LOG 通知失敗 INTO 記錄表
	END IF
啟動：	新罰單生成後自動觸發
說明：	確保每位車主都能及時收到通知

序號：1.8

名稱：	錯誤處理
處理程序：	捕獲錯誤 IN 系統運行
	LOG 錯誤信息 INTO 錯誤日誌表
	IF 嚴重錯誤 THEN
	→ 通知系統管理員
	ELSE
	→ 自動嘗試恢復
	END IF
啟動：	系統執行中觸發
說明：	對所有錯誤進行記錄與處理，保證系統穩定運行

系統測試導向開發計畫與實施報告

資管三乙 第二組

目錄

一、GPT 開發計畫

1. 專案目標

2. 系統架構設計與各子系統開發計畫

2.1 架構概述

2.2 模組劃分

(1) 違規處理子系統開發計畫

功能描述

開發計畫

技術實現

(2) 車籍驗證子系統開發計畫

功能描述

開發計畫

技術實現

(3) AI 辨識子系統開發計畫

功能描述

開發計畫

技術實現

(4) 人工辨識子系統開發計畫

功能描述

開發計畫

技術實現

(5) 罰單生成子系統開發計畫

功能描述

開發計畫

技術實現

3. AI 開發計畫與注意事項

3.1 使用 AI 的開發流程

二、各單元之測試腳本

1. 違規處理子系統測試腳本

1.1 測試目標

1.2 測試項目

1.3 測試案例

案例 1：事件資料接收與分流測試

1.4 測試範圍

1.5 測試環境

1.6 測試總結

2. 車籍驗證子系統測試腳本

2.1 測試目標

2.2 測試項目

2.3 測試案例

案例 1：車牌合法性驗證與異常資料處理測試

案例 2：資料儲存測試

2.4 測試範圍

2.5 測試環境

2.6 測試總結

3. AI 辨識子系統測試腳本

1. 測試目標

2. 測試項目

3. 測試案例

案例 1：影像數據處理測試

案例 2：車牌號碼辨識測試

案例 3：辨識失敗處理測試

案例 4：資料儲存測試

案例 5：錯誤碼機制測試

4. 測試範圍

5. 測試環境

6. 測試總結

4. 人工辨識子系統測試腳本

1. 測試目標

2. 測試項目

3. 測試案例

案例 1：數據接收與人工審核測試

案例 2：數據更新與異常處理測試

案例 3：審核歷程記錄測試

4. 測試範圍

5. 測試環境

6. 測試總結

5. 罰單生成子系統測試腳本

1. 測試目標

2. 測試項目

3. 測試案例

案例 1：罰單生成與通知測試

案例 2：數據儲存與異常處理測試

案例 3：處理歷程記錄測試

4. 測試範圍

5. 測試環境

6. 測試總結

6. 全國違規事件管理儀表板子系統測試腳本

1. 測試目標

[2. 測試項目](#)

[3. 測試案例](#)

[案例 1：視覺化報表生成測試](#)

[4. 測試總結](#)

[三、開發測試過程](#)

[階段一：準備與環境搭建](#)

[階段二：程式碼結構調整](#)

[階段三：基本「違規處理子系統」框架搭建與功能開發](#)

[階段四：AI辨識、車籍確認、人工辨識子系統，切換至Tabnine使用](#)

[階段五：罰單生成子系統與切換至Vscode Copilot](#)

[總結：人工介入的重要性](#)

[四、檢討分析報告](#)

[個人能力檢討](#)

[團隊合作檢討](#)

[改進策略](#)

一、GPT 開發計畫

1. 專案目標

- 建立高效穩定的違規超速處理系統，實現從數據接收到處理、分類、通知的全流程自動化。
- 引入 AI 技術輔助開發，包括程式碼生成、註解補充、錯誤分析等，以提升開發效率並降低錯誤率。
- 確保系統具備良好的可維護性與擴展性，便於後續功能升級。

2. 系統架構設計與各子系統開發計畫

2.1 架構概述

- **前端**：基於 React.js，提供違規數據管理與測試介面。
- **後端**：使用 Node.js 和 Express.js 實現 API，負責數據接收、處理和存儲。
- **資料庫**：MySQL，用於存儲違規事件、車輛信息及處理記錄。
- **AI 工具**：
 - Tabnine 用於程式碼生成。
 - GitHub Copilot 用於功能補充和程式碼註解。

2.2 模組劃分

(1) 違規處理子系統開發計畫

功能描述

負責接收來自智慧燈桿的違規數據，完成分類處理，並分流至其他子系統。

開發計畫

1. 數據接收與格式化

- 實現 API 接口接收智慧燈桿數據（如車牌號碼、速度、地點）。
- 格式化接收到的數據，並存入 `EventBasicInfo` 表。
- 使用工具：Node.js（後端）。

2. 數據分流

- 將數據按車牌號碼傳遞至車籍驗證子系統。
- 傳遞影像數據至 AI 辨識子系統。
- 若數據不完整，記錄至異常日誌。

技術實現

- 前端：使用 JavaScript 與表單驗證檢查數據完整性。
 - 後端：Node.js 實現 API 邏輯。
-

(2) 車籍驗證子系統開發計畫

功能描述

驗證車牌號碼的合法性，並查詢車主相關資訊。

開發計畫

1. 車牌驗證

- 整合資料庫 API，檢查車牌號碼是否有效。
- 使用假數據或模擬 API 進行測試。

2. 數據儲存

- 驗證結果存入 `VehicleInfo` 表，包括車主姓名、車型等資訊。

技術實現

- 後端：

- 實現數據查詢邏輯，若無效則返回錯誤狀態。
 - 使用 SQL 語句優化車牌檢索。
 - 測試工具：Postman 測試 API 請求。
-

(3) AI 辨識子系統開發計畫

功能描述

利用 Gemini API 對違規影像進行車牌號碼辨識。

開發計畫

1. 影像數據傳輸

- 設計 API 將影像數據傳送至 Gemini API，接收並格式化辨識結果。

2. 錯誤處理

- 對於辨識失敗的影像（如模糊），記錄錯誤原因並標記為「待審核」。

3. 數據儲存

- 成功辨識的結果存入 `AIRecognition` 表。

技術實現

- 與 Gemini API 進行數據交互。
 - 設計異步函數處理 API 響應，提高辨識效率。
-

(4) 人工辨識子系統開發計畫

功能描述

針對 AI 無法辨識的案件進行人工審核，並記錄處理歷程。

開發計畫

1. 案件接收與顯示

- 從 `ProcessingLog` 提取待審核案件，顯示於介面上，支持影像查看與數據填寫。

2. 審核與數據提交

- 人工輸入車牌號碼、車型和顏色，更新審核結果至 `ProcessingLog` 和 `EventBasicInfo`。

技術實現

- 前端：
 - 使用 React.js 開發互動界面，支持影像預覽（如 `<img>` 標籤）。
 - 後端：
 - 設計更新接口，將人工輸入的數據寫入資料庫。
-

(5) 罰單生成子系統開發計畫

功能描述

根據確認的違規案件生成罰單，並通知車主。

開發計畫

1. 罰單生成

- 提取確認的違規案件數據，生成罰單編號與罰鍰金額。
- 將罰單存入 `TicketInfo` 表。

2. 車主通知

- 更新通知狀態至 `TicketInfo` 表。

技術實現

- 前端：
 - 增加罰單預覽與列印功能。
 - 後端：
 - 設計接口生成罰單並更新通知狀態。
-

3. AI 開發計畫與注意事項

3.1 使用 AI 的開發流程

1. 需求分析與設計階段

- 繪製 DFD（資料流程圖），明確模組交互關係。
- 定義功能需求並轉化為具體任務。

2. 程式碼撰寫階段

- 使用 Tabnine 撰寫核心邏輯程式碼並附加詳細註解。
- 使用 GitHub Copilot 為現有程式碼補充功能或註解，並且註解時不更改原始邏輯。

3. 測試與 Debug 階段

- 利用 AI 為code增加協助分析錯誤訊息，但需人工審核修正方案。例如：

```
try {
    processSpeedData(inputData)
    Log.d(TAG, "Speed data processed successfully")
} catch (e: Exception) {
    Log.e(TAG, "Error processing speed data", e)
    throw CustomException("Speed data processing failed:
    ${e.localizedMessage}")
}
```

4. 版本控制與記錄

- 善用 Git 進行版本控制，每次提交清楚記錄變更內容，並且完成一個功能之後，就提交上傳，以免後續更改使前一個功能不能實現。

二、各單元之測試腳本

1. 違規處理子系統測試腳本

1.1 測試目標

確保違規處理子系統能正確接收來自智慧燈桿的數據，完成分類處理，並將數據正確分流至其他子系統（如車牌驗證、AI 辨識、人工辨識等）。

1.2 測試項目

1. 事件資料接收與分流測試

1.3 測試案例

案例 1：事件資料接收與分流測試

- 測試目標：
 - 確認系統能正確接收智慧燈桿傳送的數據。
 - 確認數據能正確儲存於資料庫。
 - 確認數據能正確分流至車牌驗證與 AI 辨識子系統。
- 輸入條件：
 - 舉發 ID（內定增加值）：V001

- 違規影像：影像1.jpg
- **測試步驟：**
 1. 啟動違規處理子系統。
 2. 模擬智慧燈桿傳送上述數據。
 3. 檢查系統日誌，確認數據是否被正確接收。
 4. 查詢資料庫 **EventBasicInfo** 表，確認數據是否正確儲存。
 5. 檢查影像是否成功傳遞至 AI 辨識子系統。
 6. 檢查數據是否成功傳遞至車牌驗證子系統。
- **預期結果：**
 - 系統顯示接收到完整數據。
 - 顯示 AI 辨識之車牌號碼。
 - **EventBasicInfo** 表中新增一筆記錄，包含舉發 ID、車牌號碼與影像。
 - 車牌號碼正確傳遞至車牌驗證子系統，驗證結果回傳並存入 **VehicleInfo**。
 - 違規影像成功傳遞至 AI 辨識子系統，辨識結果記錄於 **AIRecognition**。
 - AI 辨識結果回傳至違規處理子系統介面，與車牌驗證結果比較無誤，顯示「無誤」訊息。

1.4 測試範圍

- 涵蓋的功能：
 - 數據接收、儲存與分流邏輯。
- 涉及的資料表：
 - **EventBasicInfo**：儲存事件基本數據。
 - **VehicleInfo**：儲存車輛驗證結果。
 - **AIRecognition**：儲存 AI 辨識結果。

1.5 測試環境

- 測試伺服器：本地端Express.js
- 資料庫：MySQL 8.0
- 模擬工具：Postman（模擬智慧燈桿數據傳送）

1.6 測試總結

透過以上測試案例，能驗證違規處理子系統的功能正確性與穩定性，確保數據流向準確無誤，並能支援其他子系統的後續處理。

2. 車籍驗證子系統測試腳本

2.1 測試目標

確保車籍驗證子系統能正確處理來自違規處理子系統的車牌號碼資料，查詢車輛登記信息，並返回車主相關信息，同時正確記錄驗證結果。

2.2 測試項目

1. 車牌合法性驗證測試
2. 異常資料處理測試
3. 資料儲存測試

2.3 測試案例

案例 1：車牌合法性驗證與異常資料處理測試

- 測試目標：
 - 確認系統能正確驗證車牌是否存在於車籍資料庫中。
 - 確認在資料庫中不存在或格式異常的車牌時，能正確處理並記錄失敗原因。
- 輸入條件：
 - 車牌號碼：
 - ABC-1234（合法且存在於資料庫）
 - XYZ-9999（不存在於資料庫）
 - A12B34C（格式不符）
- 測試步驟：
 1. 傳入 **ABC-1234**，檢查是否返回正確的車主信息。
 2. 傳入 **XYZ-9999**，檢查是否回傳錯誤信息「車牌不存在」。
 3. 傳入 **A12B34C**，檢查是否回傳錯誤信息「車牌格式錯誤」。
- 預期結果：
 - 對於 **ABC-1234**：
 - 返回正確的車主信息（姓名：張三；地址：台北市中正區）。

- 驗證結果標記為「有效」。
- 對於 **XYZ-9999** 和 **A12B34C** ：
 - 回傳對應錯誤信息並記錄失敗原因於日誌中。

案例 2：資料儲存測試

- 測試目標：確認驗證結果能正確儲存於資料庫。
- 輸入條件：
 - 車牌號碼：ABC-1234
 - 驗證結果：有效
 - 車主姓名：張三
 - 地址：台北市中正區
- 預期結果：
 - 資料庫新增一筆記錄至 **VehicleInfo** 表。

2.4 測試範圍

涵蓋合法性驗證、格式檢查、異常處理與數據儲存。

2.5 測試環境

伺服器：本地端Express.js；資料庫：MySQL；工具：Postman 或 Python 腳本。

2.6 測試總結

透過上述測試案例，可以確保車籍驗證子系統能正確處理車牌資料，返回準確的車主信息，並對異常情況進行有效處理。同時，驗證結果能被正確記錄於資料庫中，支援後續流程。完整內容已根據需求進行整理並提升可讀性。如需補充其他模組或細節，可進一步提供需求！

3. AI 辨識子系統測試腳本

1. 測試目標

確保 AI 辨識子系統能正確處理影像數據，準確辨識車牌號碼、車型與車輛顏色，同時處理失敗的情境並記錄相關信息，並根據錯誤碼機制實現更精細的錯誤管理。

2. 測試項目

1. 影像數據處理測試

2. 車牌號碼辨識測試
 3. 辨識失敗處理測試
 4. 資料儲存測試
 5. 錯誤碼機制測試
-

3. 測試案例

案例 1：影像數據處理測試

- 測試目標：確認系統能正確處理並標準化輸入的影像數據。
 - 輸入條件：
 - 違規影像： `image001.jpg`（解析度：1920x1080，格式：JPEG）。
 - 測試步驟：
 1. 啟動 AI 辨識子系統。
 2. 傳入影像數據 `image001.jpg`。
 3. 檢查系統日誌中處理的影像數據格式。
 - 預期結果：
 - 系統將影像數據標準化（如調整解析度為 1280x720）。
 - 系統記錄處理後的影像數據（格式、大小等）。
-

案例 2：車牌號碼辨識測試

- 測試目標：確認 AI 能準確辨識影像中的車牌號碼。
 - 輸入條件：
 - 違規影像：車牌清晰可見，號碼為 `ABC-1234`。
 - 測試步驟：
 1. 傳入影像 `image002.jpg`。
 2. 系統執行車牌辨識。
 3. 檢查辨識結果。
 - 預期結果：
 - 系統成功辨識車牌號碼為 `ABC-1234`。
 - 辨識結果儲存至 `AIRecognition` 表，標記為「成功」。
-

案例 3：辨識失敗處理測試

- **測試目標：**確認 AI 無法辨識影像時能正確記錄錯誤資訊，並傳遞至人工審核子系統。
 - **輸入條件：**
 - 違規影像：影像模糊，無法辨識車牌號碼。
 - **測試步驟：**
 1. 傳入影像 `image005.jpg`。
 2. 系統執行辨識處理。
 3. 檢查錯誤記錄是否正確。
 - **預期結果：**
 - 系統回傳辨識失敗，錯誤類型為「影像模糊」。
 - 記錄錯誤原因至 `AIRecognition` 表。
 - 將影像數據傳遞至人工審核子系統。
-

案例 4：資料儲存測試

- **測試目標：**確認 AI 辨識結果能正確儲存至資料庫。
 - **輸入條件：**
 - 車牌號碼：ABC-1234
 - 辨識狀態：成功。
 - **測試步驟：**
 1. 完成 AI 辨識後，檢查資料庫 `AIRecognition` 表。
 - **預期結果：**
 - `AIRecognition` 表新增一筆記錄，包含以下內容：
 - 車牌號碼：ABC-1234
 - 錯誤類型：無
-

案例 5：錯誤碼機制測試

- **測試目標：**驗證系統能正確根據辨識結果生成錯誤碼。
- **輸入條件：**
 - 圖片連結不可用。

- 車速超速：超過速限 30 km/h。
 - 測試步驟：
 1. 傳入影像與相關違規數據至系統。
 2. 系統執行辨識與錯誤檢查。
 3. 檢查錯誤碼記錄是否正確。
 - 預期結果：
 - 系統針對信心度低於 84% 的辨識結果標記錯誤碼並記錄至 **AIRecognition** 表。
 - 若圖片連結不可用，標記錯誤碼 **404**。
 - 若超速超過 30 km/h，生成錯誤碼並附加「設備問題」標註。
-

4. 測試範圍

- 涵蓋影像數據的標準化處理、車輛特徵（車牌號碼）辨識、辨識失敗處理、錯誤碼生成與數據儲存。
 - 涉及的資料表：
 - **AIRecognition**：儲存辨識結果、狀態與錯誤資訊。
 - **ProcessingLog**：記錄辨識失敗或異常情況。
-

5. 測試環境

- 測試伺服器：本地端Express.js
 - AI 模型：Gemini Flash 2.0 Exp. API 辨別
 - 資料庫：MySQL 8.0
 - 模擬工具：影像生成工具或測試資料集。
-

6. 測試總結

上述測試案例涵蓋了 AI 辨識子系統的核心功能，確保影像數據能正確處理，在可以正確辨識車牌(84%)，並能有效記錄辨識失敗與錯誤碼相關信息。

4. 人工辨識子系統測試腳本

1. 測試目標

確保人工辨識子系統能接收 AI 辨識失敗或低信心數據，並能進行人工審核操作，包括車牌資料的確認、記錄審核歷程，並更新案件處理狀態。此外，測試系統與全國舉發案件處理檔的互動，驗證系統對員工操作的記錄與流暢性。

2. 測試項目

1. 數據接收與人工審核測試
 2. 數據更新與異常處理測試
 3. 審核歷程記錄測試
-

3. 測試案例

案例 1：數據接收與人工審核測試

- 測試目標：
 - 確認子系統能正確接收來自 AI 辨識子系統與全國舉發案件處理檔的數據。
 - 確認人工審核能正確更新車牌資料，並處理 AI 辨識失敗的情況。
- 輸入條件：
 1. AI 辨識失敗數據：
 - 車牌號碼：未辨識。
 - 錯誤類型：影像模糊。
 - 錯誤碼：404。
 2. 人工確認數據：
 - 車牌號碼：ABC-1234。
- 測試步驟：
 1. 啟動人工辨識子系統。
 2. 從 AI 辨識子系統與全國舉發案件處理檔傳入數據。
 3. 模擬人工操作更新車牌號碼為 ABC-1234。
 4. 檢查更新後數據是否正確儲存。
- 預期結果：
 - 系統成功接收數據並顯示待審核案件。
 - 人工確認後，數據更新為：
 - 車牌號碼：ABC-1234。

- 更新結果儲存至 `ProcessingLog` 和 `EventBasicInfo` 。

案例 2：數據更新與異常處理測試

- **測試目標：**確認人工審核完成後，數據能正確傳遞至罰單生成子系統，並能處理錯誤操作情況。
- **輸入條件：**
 1. 經人工確認的車牌號碼：XYZ-5678。
 2. 提交的數據：車牌號碼為空（未填寫）。
- **測試步驟：**
 1. 完成案件人工審核並傳遞至罰單生成模組。
 2. 模擬提交不完整數據，檢查系統的錯誤提示。
- **預期結果：**
 - 對於完整數據：
 - 系統顯示審核狀態為「已完成」。
 - 審核結果正確傳遞至罰單生成子系統。
 - `TicketInfo` 表新增一筆對應罰單記錄。
 - 對於不完整數據：
 - 系統提示「車牌號碼為必填項」。
 - 審核操作未提交，狀態維持為「待審核」。

案例 3：審核歷程記錄測試

- **測試目標：**確認每次人工審核的處理歷程能正確記錄，包括審核人員、時間和修改內容。
- **輸入條件：**
 - 人工審核操作：
 - 車牌號碼由 `未辨識` 更新為 `DEF-4321`。
 - 操作人員：員工 A。
- **測試步驟：**
 1. 完成案件人工審核。
 2. 查詢 `ProcessingLog` 表中的記錄。

- **預期結果：**
 - `ProcessingLog` 表新增一筆記錄，內容包括：
 - 修改前車牌號碼：未辨識。
 - 修改後車牌號碼：DEF-4321。
 - 操作人員：員工 A。
 - 審核時間：記錄正確的時間戳。
-

4. 測試範圍

- 涵蓋數據接收、人工審核操作、數據更新、錯誤處理與審核歷程記錄。
 - 涉及的資料表：
 - `ProcessingLog`：儲存人工審核歷程。
 - `EventBasicInfo`：更新審核後的違規案件數據。
 - `TicketInfo`：傳遞至罰單生成子系統後生成罰單記錄。
-

5. 測試環境

- 測試伺服器：本地端Express.js
 - 前端模擬：人工審核介面（React + RESTful API）。
 - 資料庫：MySQL 8.0。
 - 測試工具：Postman 或 Selenium 自動化腳本。
-

6. 測試總結

上述測試案例確保人工辨識子系統能正確處理 AI 辨識失敗的數據，準確更新車輛信息，並能有效記錄審核歷程與操作 Log，支援後續的罰單生成與案件管理。

5. 罰單生成子系統測試腳本

1. 測試目標

確保罰單生成子系統能正確接收處理後的違規案件數據，生成罰單，通知違規民眾，並記錄處理狀態與相關信息。

2. 測試項目

1. 罰單生成與通知測試

2. 數據儲存與異常處理測試

3. 處理歷程記錄測試

3. 測試案例

案例 1：罰單生成與通知測試

- **測試目標：**確認系統能正確生成罰單，包含所有必需數據，並通知車主。
- **輸入條件：**
 - 經人工審核完成的違規案件數據：
 - 車牌號碼：ABC-1234
 - 違規時間：2024-12-22 14:30
 - 違規地點：台北市信義區
 - 道路速限：60 km/h
 - 車輛時速：85 km/h
 - 罰金金額：3000 元
 - 車主信息：
 - 姓名：張三
 - 地址：台北市信義區中正路100號
 - 聯絡方式：0987-123-456
- **測試步驟：**
 1. 啟動罰單生成子系統。
 2. 傳入以上違規案件數據。
 3. 檢查生成的罰單數據。
 4. 模擬通知系統發送罰單信息至車主。
 5. 檢查通知狀態。
- **預期結果：**
 - 系統生成一張罰單，包含以下信息：
 - 車牌號碼：ABC-1234
 - 違規時間與地點：2024-12-22 14:30，台北市信義區
 - 道路速限與車輛時速：60 km/h，85 km/h

- 罰金金額：3000 元
 - 罰單編號：TICKET-001
 - 通知內容如下：
 - 「尊敬的車主張三，您的車輛 (ABC-1234) 在台北市信義區因超速被開罰單，金額為 3000 元。」
 - 罰單數據正確儲存至 `TicketInfo` 表。
 - 通知狀態記錄於 `TicketInfo` 表，標記為「已通知」。
-

案例 2：數據儲存與異常處理測試

- **測試目標：**確認所有罰單生成數據能正確儲存至資料庫，並處理生成過程中的異常情況（如缺失關鍵數據）。
- **輸入條件：**
 1. 正常案件數據：
 - 車牌號碼：DEF-5678
 - 違規時間：2024-12-23 10:00
 - 違規地點：新北市板橋區
 - 罰金金額：5000 元
 2. 不完整數據：
 - 車主信息缺失：
 - 車牌號碼：GHI-7890
 - 違規時間：2024-12-24 08:30
 - 車主姓名：未提供
 - 罰金金額：4000 元
- **測試步驟：**
 1. 傳入正常案件數據至系統生成罰單。
 2. 檢查資料庫 `TicketInfo` 表。
 3. 傳入不完整的案件數據至系統。
 4. 檢查系統錯誤提示與處理結果。
- **預期結果：**
 - 正常數據：

- **TicketInfo** 表新增一筆記錄，包含以下內容：
 - 車牌號碼：DEF-5678
 - 違規時間與地點：2024-12-23 10:00，新北市板橋區
 - 罰金金額：5000 元
 - 通知狀態：未通知
 - 不完整數據：
 - 系統提示錯誤：「缺少車主姓名，無法生成罰單」。
 - 案件數據未寫入 **TicketInfo** 表。
-

案例 3：處理歷程記錄測試

- **測試目標：**確認每張罰單的生成與通知歷程能正確記錄。
 - **輸入條件：**
 - 車牌號碼：JKL-1122
 - 違規時間：2024-12-25 16:00
 - 罰金金額：2000 元
 - 操作人員：員工 A
 - **測試步驟：**
 1. 完成罰單生成與通知流程。
 2. 查詢資料庫 **ProcessingLog** 表。
 - **預期結果：**
 - **ProcessingLog** 表新增一筆記錄，內容包括：
 - 罰單編號：TICKET-002
 - 操作人員：員工 A
 - 操作時間：記錄正確的時間戳。
 - 操作類型：罰單生成與通知。
 - 操作狀態：成功。
-

4. 測試範圍

- 涵蓋罰單生成、車主通知、數據儲存、異常處理與處理歷程記錄。

- 涉及的資料表：
 - **TicketInfo**：儲存罰單數據與通知狀態。
 - **ProcessingLog**：記錄操作歷程與處理狀態。
-

5. 測試環境

- 測試伺服器：本地端Express.js
 - 資料庫：MySQL 8.0
 - 通知模擬工具：SMS API 或 Email 模擬工具。
-

6. 測試總結

上述測試案例涵蓋了罰單生成子系統的核心功能，確保罰單能正確生成並通知車主，並能處理異常情況，同時完整記錄處理歷程。如需補充其他特殊場景測試，請進一步提供需求！

6. 全國違規事件管理儀表板子系統測試腳本

1. 測試目標

確保儀表板子系統能準確整合全國違規事件數據，提供統計分析功能，並能正確生成視覺化報表供交通管理單位查詢。

2. 測試項目

1. 視覺化報表生成測試

3. 測試案例

案例 1：視覺化報表生成測試

- **測試目標**：確認儀表板能生成正確的視覺化報表（如柱狀圖與圓餅圖）。
- **輸入條件**：
 - **統計數據**：
 - 台北市資料大平台車禍統計資料：80%
 - 違規處理子系統之車禍資料：20%
- **測試步驟**：
 1. 啟動儀表板子系統。

2. 選擇生成違規類型分布的圓餅圖。
 3. 檢查圖表是否準確顯示統計結果。
- **預期結果：**
 - 儀表板生成的圓餅圖顯示：
 - 台北市資料大平台車禍統計資料：80%
 - 違規處理子系統：20%
 - 圖表正確呈現顏色與標籤。
-

4. 測試總結

透過上述測試案例，可以確保全國違規事件管理儀表板子系統能準確整合數據，支持統計分析與視覺化展示，同時具備強大的篩選與導出功能，滿足交通管理單位的需求。

三、開發測試過程

階段一：準備與環境搭建

1. 資料準備：
 - 將測試計劃和DFD圖上傳至ChatGPT的專案空間，作為開發基礎資料。
 - 向AI提出需求，請求開發違規處理資料子系統，並要求AI提供詳細的環境設置指導。
 2. 環境搭建：
 - AI詳細指導了工具選擇、程序安裝以及文件夾結構設置，包括：
 - 所需工具和軟體的安裝步驟。
 - 文件和資源的存放位置。
 - 新建必要的文件夾結構。
 - 根據AI的指導，逐步完成環境配置，並在IntelliJ中成功搭建Node.js的前後端環境。
 - 過程中遇到一些問題，通過調試解決，整個環境搭建耗時約一下午。
-

階段二：程式碼結構調整

1. 前後端程式碼整合：

- 開發過程中發現前端（React）與後端（Express）的資料夾程式碼分離，不利於協作開發。
- 將前後端代碼合併至同一文件夾，便於統一管理與開發。

2. 改進打包流程：

- 先運行前端React應用並進行打包，再將打包好的文件交由後端Express服務器處理。
- 通過這種方式實現前後端聯動，提升開發效率。

階段三：基本「違規處理子系統」框架搭建與功能開發

1. 生成程式碼框架：

- 向AI給違規處理子系統測試計畫的內容，希望生成基本的違規處理子系統程式碼框架。
- 根據AI指導新增必要文件，在指定文件夾中創建新文件並編輯相應內容。
- 按照指示一步步完成子系統基礎框架的搭建。

2. 功能開發與調試：

- 在開發過程中遇到多次bug，例如變量名稱遺漏或必要資源包未導入等問題。
- 通過逐步調試解決這些問題，確保基礎功能正常運行。

階段四：AI辨識、車籍確認、人工辨識子系統，切換至Tabnine使用

1. AI辨識子系統開發：

- 基本框架完成後，開始進行AI辨識子系統的開發。
- 最初使用ChatGPT進行一般性功能開發，但隨著專案複雜度增加，ChatGPT逐漸不敷使用。

2. 切換至Tabnine：

- 使用IntelliJ中的Tabnine進程式碼撰寫，相較於ChatGPT，其程式碼品質更高且更適合程式開發。
- 一樣給Tabnine關於AI辨識、車籍確認、人工辨識子系統的測試計畫內容，分項給AI產出程式碼。
- 但Tabnine存在以下問題：
 - 忘記變量名稱或遺漏必要資源包導入，導致bug頻繁出現。
 - 人工需花費大量時間修復錯誤，約有50%的幾率出現報錯。

階段五：罰單生成子系統與切換至Vscode Copilot

1. 專案複雜度提升：

- 隨著專案進一步擴展，到了最後罰單生成子系統，Tabnine逐漸無法滿足需求。
- Tabnine對話式協作效率降低，需要人工頻繁複製貼上程式碼，不利於快速迭代。

2. 切換至Copilot：

- 開始使用VS Code中的Copilot進行AI協作編程，其優勢包括：
 - 能記住檔案之間的關係，自動處理相關檔案編輯。
 - 減少語法和資源導入錯誤，提高複雜系統連接處理效率。
 - 無需人工手動操作，只需確認AI產出的檔案是否符合需求。

3. 功能新增與調試：

- 雖然Copilot在語法和導入方面表現穩定，但其輸出質量不一致，有時偏離需求。
- 需要花費更多時間調整AI輸出的代碼，以確保其符合預期功能，所以更多時間是在閱讀AI產出的程式碼，進而Debug、調適Prompt，等待AI給予程式碼，個人沒有實際寫到多少code。

總結：人工介入的重要性

- AI工具在單一功能實現上表現優秀，但在整體系統開發中仍需人工參與來補足不足之處。
- AI擅長穩健且單一的功能開發，但從0到1構建整個系統，以及從1到N進行擴展時，都需要人工介入以確保穩定性和準確性，這就需要開發人員對於專案和應用的技術有基本的認識。
- AI在系統開發上給的Code是可以運行的，但品質就是中規中矩的，好的Code仍然須由好的程式設計師寫。

四、檢討分析報告

個人能力檢討

1. 技術能力不足

- 雖然期末報告時發表時出現了一些狀況，就是發表時筆記型電腦無法連接HDMI，導致實際演示效果不佳，只能播放影片，效果和其他組相比有侷限性，但是發表時還算順利。

- 然而，與其他組別相比較後，自覺我們開發的內容表現較平庸，雖投入大量心力，但仍感到能力有限，尤其在處理後端系統的複雜性問題時顯得力不從心，或許這是大多由AI開發的侷限性所在，AI開發比較多給予中規中矩的程式碼。
- 在使用AI開發過程中，出現許多難以修復的Bug，耗費大量時間。由於大多程式碼由AI生成，雖嘗試理解，但對於解決多系統相互連結的Bug缺乏系統性方法，去修正這些錯誤。

2. 學習與提升空間

- 這讓我們了解到，面對技術瓶頸時，自身知識儲備是較為不足的，尤其在後端系統的錯誤排查與修復方面，不可全由AI開發。所以，要成為一位好的專業軟體工程師，系統性的學習背景知識和技術是很必要的，我們後續需要進一步加強對Bug修復流程及後端架構的學習，特別是多系統整合的處理。

團隊合作檢討

1. 分工與執行效率，與專案難度過高

- 團隊內大部分工作由組長一人負責，以及CTO處理儀表板事項，而其他成員在面對高難度任務時表現出能力不足。並且任務分配後常出現長時間未完成或完成品質不佳的情況，導致進度延誤。
- 這讓我們反思到，很大原因在於此專案難度，超出團隊整體能力範圍，導致成員無法快速適應和在短時間內（約1個月內）完成任務。所以，專案規劃充分考慮團隊能力與專案需求之間的匹配性還是很重要的，有多少能力做多少事。

2. 團隊凝聚力不足

- 因為專案前期大多為組長一人作業，如何接替工作組長也沒有詳細的說明，導致後續組長下放工作時，組員們比較難以接替工作內容，或內容太多組員吸收不了，而又回到給組長處理工作。而後團隊內部分化趨勢明顯，各自為政的情況增加，部分成員甚至擅自決定計劃外事項，導致組長變得難以管理。關於組織提效方面，我們缺乏有效的溝通和協作機制，使得團隊整體效率受到影響。

改進策略

1. 針對個人能力

- 強化技術基礎：專注於後端開發相關技能的學習，包括錯誤排查、系統整合及架構設計。
- 提升問題解決能力：學習更多關於Debugging工具和方法，並參考相關案例研究來提高實戰經驗。

2. 針對團隊合作

- 明確分工與責任：根據成員能力合理分配任務，同時設置階段性檢查點以確保進度。
- 加強溝通與協作：定期舉行會議討論進展及問題，確保所有成員了解項目全貌並參與決策。
- 增強團隊凝聚力：舉辦團建活動或設置共同目標，提高成員間的信任與合作意願。

3. 針對專案規劃

- 調整專案範圍：根據團隊能力適當縮減專案規模或降低技術難度。
- 設置學習階段：在專案初期安排技術培訓或簡單模組練習，以提升成員技能水平。
- 引入外部資源：考慮尋求外部指導或使用更成熟的工具來降低開發難度。



資管三乙第二組

商務提案簡報

處理固定式測照設備路徑行舉報違規流程再造

組員

潘驄杰(CEO)

蕭昴昊(CTO)

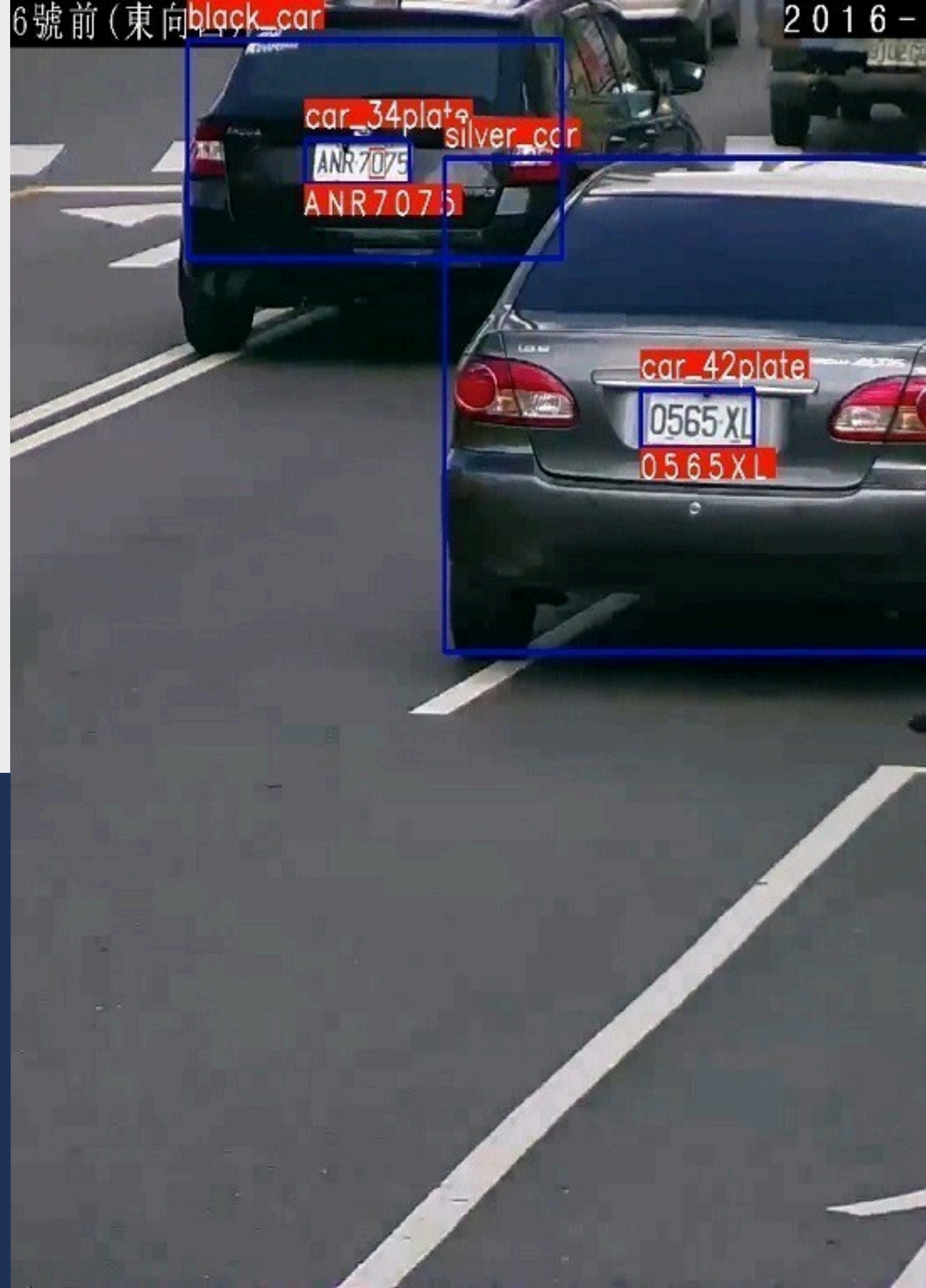
莫銘海

陳昕好

黃歆媛

報告者

潘驄杰(CEO)



目錄

01 專案目標

02 再造策略

03 創新作業流程

04 技術塔

05 系統概覽

專案目標

- 1.加速違規處理時效，80%的違規於違規事實發生後24小時內完成舉發。
- 2.加速申訴處理，80%的違規於申訴提出後24小時內完成裁決申訴流程。
- 3.受到申訴爭議案件比例降至0.1%以內
- 4.將處理資源集中於真正具爭議性的申訴案件上，充分保障民眾權益。



再造策略



策略 # 1

充分運用AI判讀，區分具有爭議性與不具爭議性的案件，前者要人工充分處理，後者就自動化處理加速處理時效，避免爭議。

策略 # 2

調閱資料自動化，縮短申訴處理時間，在申訴流程中可以做到統一窗口並簡化民眾需準備的資料。受理後，管轄裁決機關可以即時做出處理結果之回覆，減少民眾之不滿。



商務提案

創新作業流程



違規拍攝與資料傳送

違規資料傳送到警察局的伺服器會即時辨識車牌資訊

查詢車籍資料

收到交通大隊傳送之違規車牌號碼，API會回傳車輛註冊的車籍資料

AI判定違規
透過AI建模，將違規資料的各種樣態進行自動判定

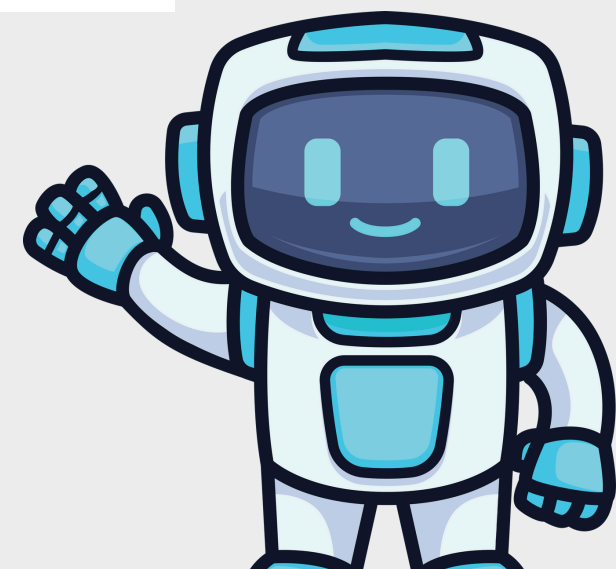
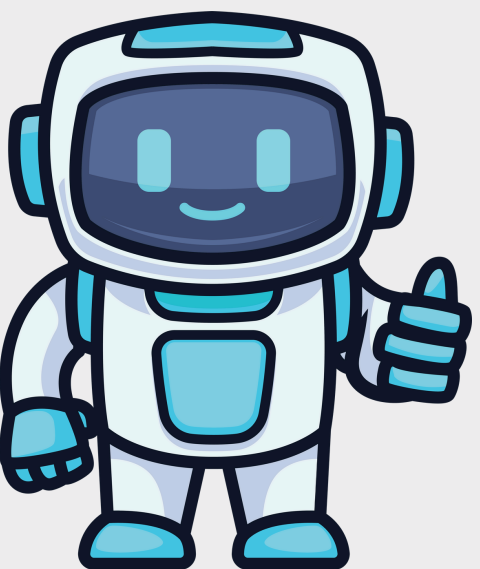
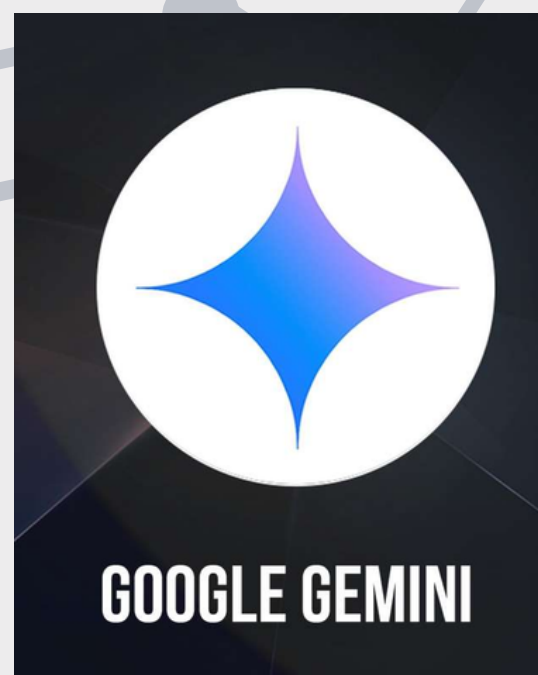
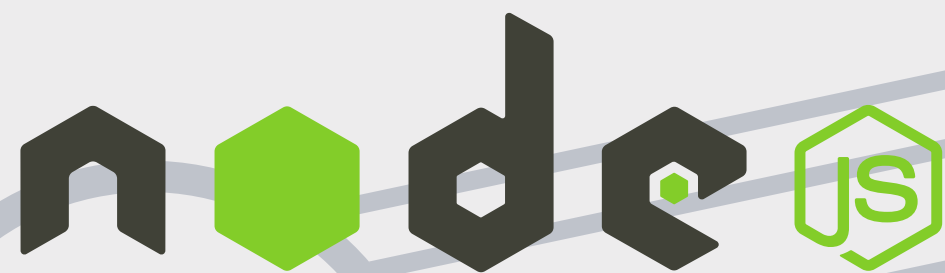
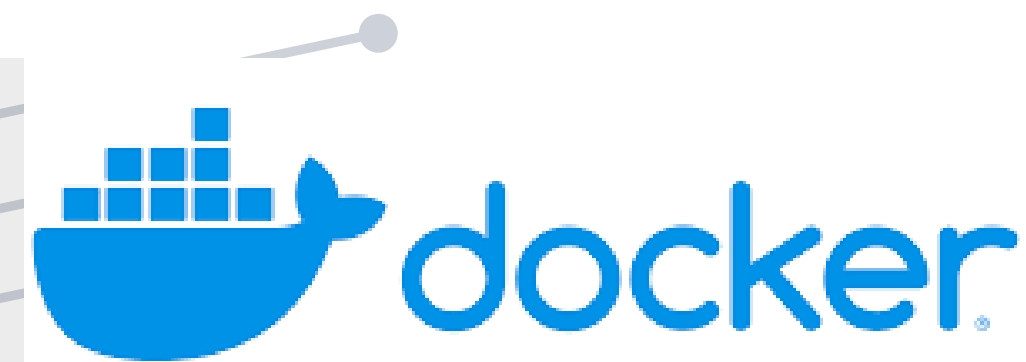
列印出單
經過判定無誤的違規案件，列印舉發單

人工審核

AI信心不足或無法辨識時，交由人工辨識

商務提案

技術塔



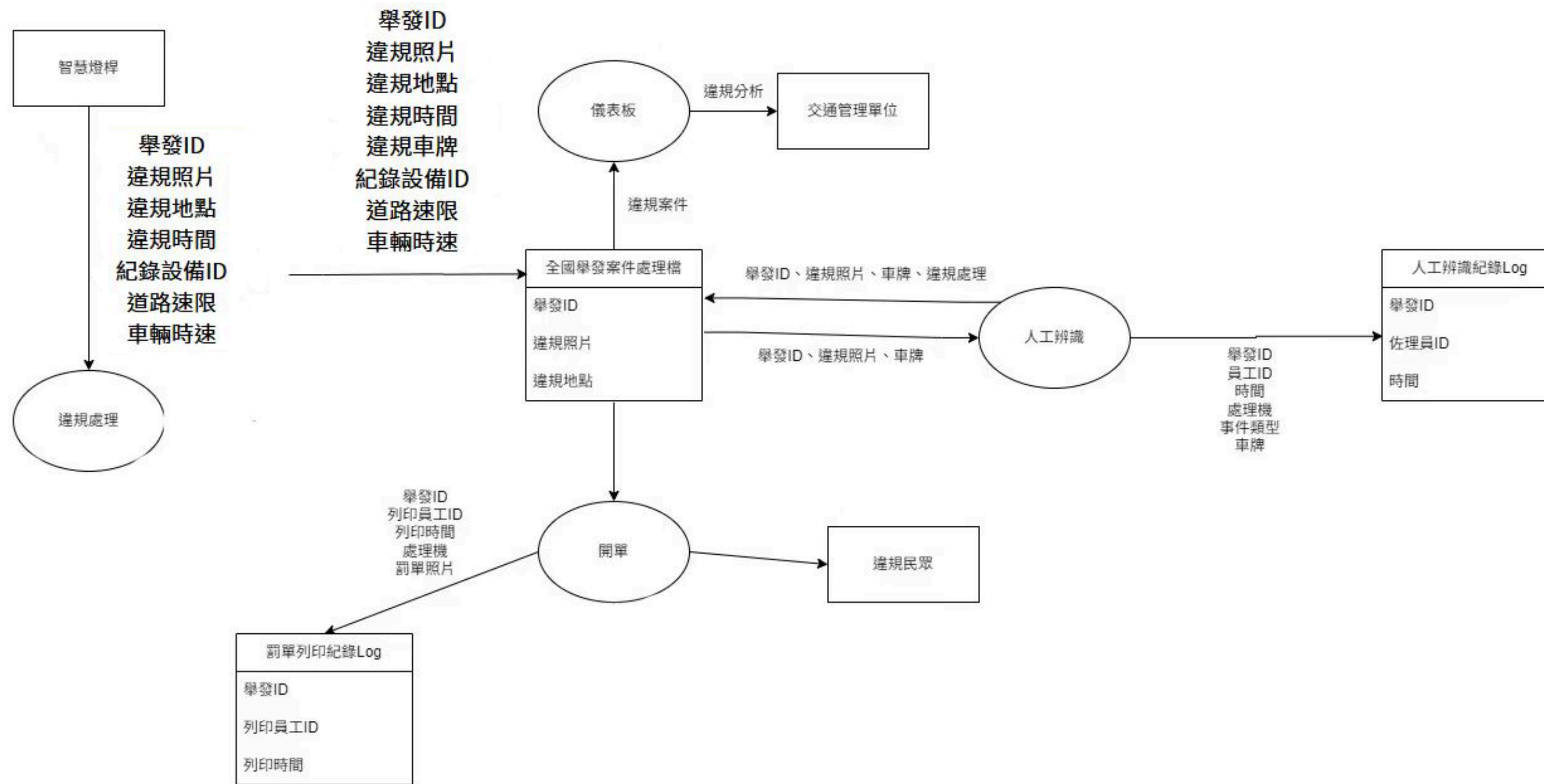
05

系統概覽

- 系統DFD圖
- 違規處理系統
- 儀表板



系統DFD圖



違規處理系統

違規處理系統

設備 ID : 193

拍攝時間 : 2025-01-11 11:01:51

拍攝地點 : 台北市內湖區環山路一段88號

上傳車牌圖像 : 未選擇任何檔案

提交

違規處理系統

違規處理系統

設備 ID : 278

拍攝時間 : 2025-01-11 11:03:10

拍攝地點 : 台北市文山區景中街58號

上傳車牌圖像 : 01.jpg

提交

上傳圖片預覽



罰單生成成功，罰單ID: 81

AI 辨識結果：

車牌號碼：0852UH

車牌驗證結果：

車牌號碼：0852UH

車型：Toyota Vios

車色：黑色

車主姓名：張三

比較結果：

資訊無誤，結果一致

罰單簡要資訊

罰單 ID: 82

違規 ID: 1

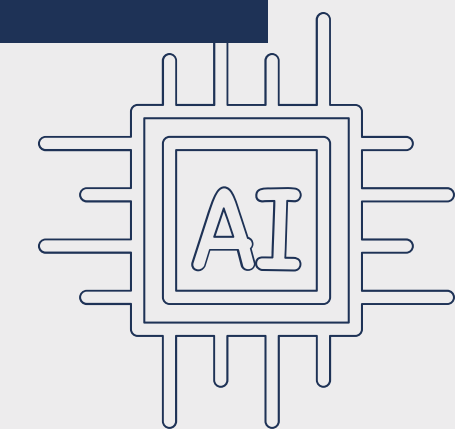
罰款金額: \$1200

開立日期: 2025/01/11 03:04:05

處理狀態: 罰單尚未通知車主

關閉

確認違規，通知違規車主



違規處理系統 – 繳納罰單頁面

違規詳細資訊

基本資訊

違規單號 83
車牌號碼 0852UH
車主姓名 張三
違規日期 2025-01-11
違規時間 08:25:20
違規地點 台北市信義區信義路四段330號

違規內容

違規類型 超速
行駛速度 75 km/h
速限 50 km/h
罰鍰金額 **NT\$ 1200**
繳費期限 **2025/2/10**



違規單條碼

列印違規單

台北市政府

警察局

交通隊

中華民國114年

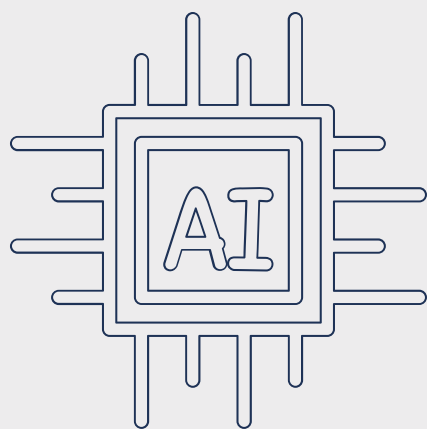
立即繳費

法律效力說明

本違規通知單及條碼具有法律效力，可用於繳費及相關證明。偽造、變造或冒用者，將依法究辦。

注意事項

- 繳費期限截止後將產生額外滯納金
- 如對違規認定有疑義，請於期限內提出申訴
- 可下載違規影像作為存證
- 如有疑問請撥打服務專線：0800-XXX-XXX



台北城市儀表板



Demo 影片 - 違規處理系統 -1



Demo 影片 - 違規處理系統 -2

上傳車牌圖像： test01.jpg

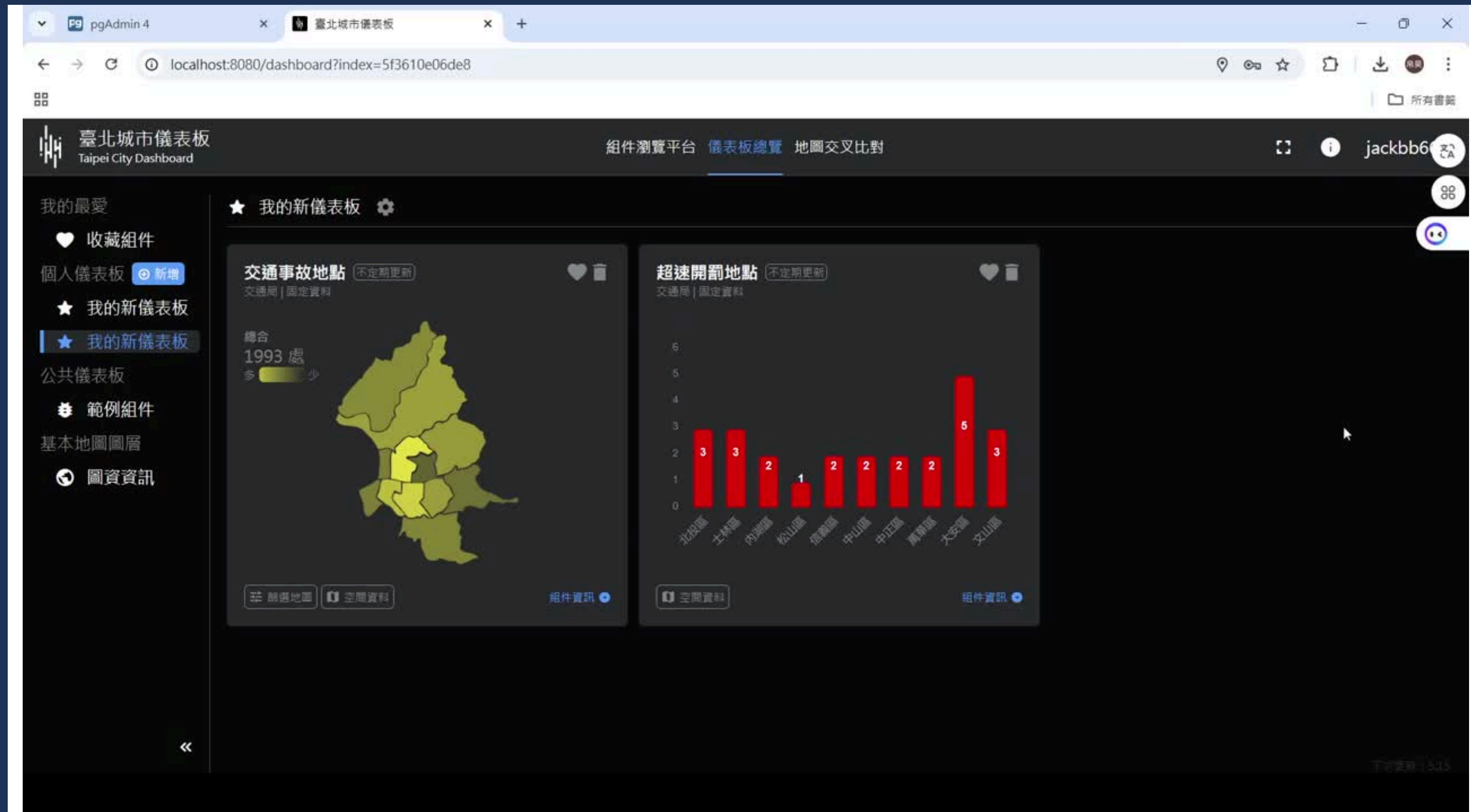
上傳圖片預覽



正在進行 AI 辨識...

中A

Demo 影片 - 台北城市儀錶板



系統分析與設計 期末組員個人學習紀錄

資管三乙 第二組

組員：

11144209 資管三乙 潘驄杰

11144224 資管三乙 蕭帛昊

11144239 資管三乙 陳昕妤

11144242 資管三乙 黃歆媛

11144276 資管三乙 莫銘海

一、11144209 資管二乙 潘驄杰

1. 個人學習歷程回顧

- 主要學習內容

- 系統分析與設計

在系統分析與設計的學習中，重點在於理解如何透過模型來簡化和抽象真實世界的資訊。模型的作用是濃縮關鍵資料，為決策者提供準確且即時的資訊。學習內容包含以下幾個核心步驟：

1. 建立模型架構：釐清系統中的核心資訊，例如在圖書館管理系統中，需關注藏書狀態等關鍵數據。
2. 同步真實世界：透過標準化編碼（如ISBN）和核實機制（如定期盤點），確保模型中的數據與現實一致。
3. 支援決策：模型不僅能反映過去，還能預測未來，為決策者提供可靠的參考依據。

此外，課程也強調資訊管理與資訊工程的差異。資訊管理側重於標準化流程與管理職能，而資訊工程則更專注於技術層面的實現。

- 數位化的煉金過程

本部分探索了從訊號到智慧的轉化過程，將資料處理分為五個層次：

1. 訊號：最原始的輸入，例如感測器記錄的數據。
2. 資料：經過初步處理後反映事實的數據。
3. 資訊：針對特定需求加工後的資料，用於描述現況或預測未來。

4. 知識:基於經驗提煉出的因果關係和規律。

5. 智慧:篩選正確知識並運用科學方法解決問題。

這些層次展示了從原始數據到高階智慧的演進過程。人工智慧(AI)在此扮演重要角色,其能力在於自動從資料中提煉知識,並根據情境做出適應性決策,例如股市預測或交通流量分析。

○ 什麼是需求

需求分析是系統開發的重要起點,其核心在於明確用戶需求並以此為基礎進行系統設計。課程強調以下幾點:

1. 需求確認的重要性:準確捕捉需求是成功開發系統的基石,避免因錯誤理解而導致無效開發。

2. 模組化設計原則:採用低耦合、高內聚的設計方式,提高系統靈活性與可維護性。

3. 案例分析——違規處理系統:系統目標是提升自動化率,其中80%的違規處理由系統自動完成,僅20%需人工審核。系統包含多個子模組,如違規處理、車籍資料管理、AI辨識等。

這些內容展示了需求分析如何結合策略性思考和資源規劃,避免空洞承諾並確保系統開發方向正確。

○ 畫系統分析圖

課程介紹了數據流圖(DFD)的繪製方法,用以描述資料流向、外部實體與儲存結構之間的互動。例如,在UBike租借系統案例中,DFD清楚展示了租借流程中涉及的資料流動及其與外部實體(如用戶和伺服器)的互動。這種可視化工具有助於理解系統運作並進一步優化設計。

○ 系統製作與測試

本部分涵蓋了從開發到測試的完整流程:

1. 開發流程

- 用戶需求確認 → 驗收測試。
- 系統分析 → 系統集成測試。
- 系統設計 → 系統測試。
- 程式設計 → 單元測試。

2. 測試方法

- 白箱測試:由開發者進行, 檢查程式邏輯是否正確。
 - 黑箱測試:由第三方進行, 檢查功能是否符合用戶需求。
-

3. 持續集成(CI):

- 每日集成代碼並通過自動化測試驗證, 提高開發效率及代碼可靠性。

● 學習方法

為了有效吸收課堂知識並提升實踐能力, 我採用了以下學習策略:

1. 課前準備:在上課前, 利用筆記型電腦下載老師上傳的簡報, 並使用人工智慧工具進行重點整理, 快速掌握課程核心內容。
2. 課堂筆記:在課堂中, 根據老師的講解進一步補充與深化筆記, 特別是針對較難理解或需深入探討的部分進行標註。
3. 專案實踐:通過期末專案的機會, 將課堂所學逐步應用到實際情境中。專案過程中不僅鞏固了理論知識, 也提升了實務操作能力。
4. 反思與改進:在完成專案後, 回顧整個學習歷程, 分析自己的優勢與不足, 為未來的學習制定更有效的策略。

2. SA課程學習心得

這學期的「系統分析與設計」課程, 帶給我許多反思與成長, 不僅在專業能力上有所收穫, 也促使我重新審視自己的學習方向與未來規劃。以下, 我將從個人能力與團隊合作兩個層面分享我的心得, 並延伸到對於未來職涯的思考。

在這次期末報告中, 我們雖然順利完成了展示, 但過程中暴露了許多問題, 尤其是筆電無法連接 HDMI 導致只能播放影片替代實際演示, 讓整體效果不如預期。然而, 比起技術上的小問題, 更值得反思的是我自身能力的瓶頸。

隨著專案功能的擴展, 程式碼中的 bug 不斷增加, 而我對 debugging 的系統化方法仍不夠熟練。特別是在專案中, 大部分後端代碼由 AI 生成, 雖然我能理解這些代碼, 但當錯誤相互交織時, 我常常無從下手或需要耗費大量時間才能解決。這種「東補一個、西補一個」的方式讓我深感效率低下, 也意識到自己缺乏軟體開發上實戰的系統化知識與經驗。

在處理專案問題時, 我時常感到力不從心, 甚至開始質疑自己的專業能力。我擔心如果現有能力已達極限, 那麼未來面對更大的專案(例如下學期的研究計畫和專題), 是否能應對得來? 這份焦慮讓我對自己的學習成效產生疑問, 也促使我重新思考如何提升自己。

在團隊合作方面，我感受到分工與執行效率上的挑戰。尤其是專案難度與團隊能力不匹配的問題。我認為這次專案對我們團隊而言挑戰性過高，難度遠超現有能力和經驗。雖然成長需要挑戰，但過於懸殊的差距反而讓我們難以順利完成任務。

我認為課程在任務設置上應更注重循序漸進，以便學生能在合理範圍內提升能力。儘管如此，我仍為我們最終完成報告並進行展示感到欣慰。這次經驗讓我明白，團隊合作需要更多的耐心、溝通和策略性安排。

回顧整個學期，我意識到自己在程式開發上的敏感度和效率相比一些優秀同學仍有差距。寫程式、debug 的過程雖然讓我學到了很多，但也讓生活變得枯燥且壓力沉重。我開始思考，如果未來選擇工程師作為職業，是否能適應這樣的生活？尤其是當軟體工程新人市場趨於飽和，而我的程式能力又並不突出時，我是否真的適合走這條路？

另一方面，我對「古文教學與資訊結合」的研究計畫仍充滿熱情。我認為這是我的優勢所在，因為相比其他同學，我同時具備資訊和中文領域的背景知識。目前，我已經開始與一位北京師大的博士生學長交流，他提供了許多指導和建議，讓我對這個計畫充滿信心。雖然目前缺乏合適的協作夥伴，但我相信只要堅持下去，就能找到解決方法。

正如今天看到的一段話所說：「做自己喜歡的事，然後做到最好。」無論是研究還是實踐，只要是自己熱愛且對他人有益的事情，我願意踏實努力地去做，即使過程緩慢，也相信最終會有所成就。

在資管領域中，我可能並非最優秀的人，但只要專注於自己熱愛且擅長的事情，例如結合資訊技術與古文教學，我相信可以走出屬於自己的路。同時，在面對困難時，我會提醒自己保持耐心，不斷學習並尋求突破，因為熱愛本身就是最大的動力來源。

3. 特殊學習成果

- 成果名稱：文字數據演練 Llama 3 - 數據及程式碼工作坊
- 簡述成果內容及其意義
 - 所需工具與環境：
 - Ollama: 下載並安裝 Ollama 工具(提供 Llama 模型的運行支持)。
 - Docker: 利用 Docker 容器化技術，下載並配置相關環境。
 - Open Web UI: 通過 Docker 指令下載並啟動 Web 界面，用於與 Llama 3 模型進行交互。熟悉了 Llama 3 模型的部署流程
 - 運行平台：
 - 本次演練在本機環境中進行，通過上述工具搭建模型運行所需的基礎設施。
 - 意義

- 技術實踐能力提升:參與者熟悉了 Llama 3 模型的部署流程,學習如何利用 Docker 等現代化工具高效搭建環境。
 - 模型應用探索:通過 Open Web UI 與模型交互,為文字數據處理提供了靈活的實驗平台,有助於探索 Llama 3 在自然語言處理(NLP)中的應用場景。
 - 容器化技術應用:透過 Docker 提供的高效、可移植性強的環境,參與者能快速部署和測試不同版本的模型,降低了配置成本。
- 證明文件

113年度數位產業跨域軟體基盤系統建置案

數據及程式碼工作坊說明會

</> 活動目的

本活動藉由數據及程式碼信任共享平台的介紹與實機操作,讓業者能迅速瞭解平台的功能與優勢,加強數據共享與程式碼信任的概念。數據信任共享平台提供上架與下載的功能,並輔導業者利用開放AI模型進行離型演練,降低人工智慧的應用門檻,提升數據的共享效益。程式碼信任共享平台則展示已上架的資源,協助業者減少在數位基礎建設上的重複投資,並取得常用模組、程式碼專案及 AI 工具,加速創新發展。

</> 交流會時間及地點

- 場次一
11/15 (五) 14:00-17:00 · 臺北 IEAT 會議中心9樓第1教室
◎ 臺北市中山區松江路350號
- 場次二
11/18 (一) 14:00-17:00 · 臺大校友會館 - 4樓會議室
◎ 臺北市濟南路一段2-1號

</> 報名QRcode



</> 交流會議程

時間	用時	主題	主講人
13:30 14:00	30min	報到	
14:00 14:05	5min	開場致詞	資策會代表
14:05 14:20	15min	數據信任共享平台介紹	資策會代表
14:20 14:35	15min	程式碼信任共享平台介紹	資策會代表
14:35 14:40	5min	中場休息	
14:40 16:00	80min	數據信任共享平台實機操作	資策會代表
16:00 16:40	40min	程式碼信任共享平台實機操作	資策會代表
16:40 17:00	20min	綜合交流 (使用Slido)	全體來賓

主辦單位:  數位產業跨域軟體基盤系統建置案 執行單位:  數位產業跨域軟體基盤系統建置案  數位產業跨域軟體基盤系統建置案

二、11144224 資管三乙 蕭帛昊

1. 個人學習歷程回顧

- 主要學習內容:資工和資管的差別、資訊人員的目的、系統分析與設計、畫系統分析圖、資料處理的五個層次、需求確認、實際的系統開發經驗。
 - 資訊管理側重於標準化流程與管理職能,而資訊工程則更專注於技術層面的實現,但在開發系統時,無論資工資管,工程師在標案

子時都必須保證技術的可行性，不可以做不出來時還跟別人講做的出來。

- 資訊人員的目的是消除資訊的不對稱性。因此，我們蒐集數據，在正確的地點、正確的時間，將正確的資訊交給正確的人。

為了達到該目的，我們建立真實世界的模型，並讓他與真實世界始終保持同步。唯有始終與真實世界保持同步的模型有用。

所謂「有用」是指模型不僅能反映過去，還能預測未來，為決策者提供可靠的參考依據。

- 系統分析與設計的終極目的是解決問題。分析意味著將繁複的大問題拆解成一個個小問題，如同蓋萬里長城時，依據地形和功能的不同，對每一里長城獨立設計，最終組合時，該萬里長城才能發揮作用。
- 課程介紹了數據流圖 (DFD) 的繪製方法，用以描述資料流向、外部實體與儲存結構之間的互動。例如，在UBike租借系統案例中，DFD清楚展示了租借流程中涉及的資料流動及其與外部實體 (如用戶和伺服器) 的互動。這種可視化工具有助於理解系統運作並進一步優化設計。
- 資料處理的五個層次是：
 - 訊號: 最原始的輸入，例如感測器記錄的數據。
 - 資料: 經過初步處理後反映事實的數據。
 - 資訊: 針對特定需求加工後的資料，用於描述現況或預測未來。
 - 知識: 基於經驗提煉出的因果關係和規律。
 - 智慧: 篩選正確知識並運用科學方法解決問題。

這些層次展示了從原始數據到高階智慧的演進過程。人工智慧 (AI) 在此扮演重要角色，其能力在於自動從資料中提煉知識，並根據情境做出適應性決策，例如股市預測或交通流量分析。

- 需求分析是系統開發的重要起點，其核心在於明確用戶需求並以此為基礎進行系統設計。課程強調以下幾點：
 - 需求確認的重要性: 準確捕捉需求是成功開發系統的基石，避免因錯誤理解而導致無效開發。
 - 模組化設計原則: 採用低耦合、高內聚的設計方式，提高系統靈活性與可維護性。

- 案例分析——違規處理系統:系統目標是提升自動化率,其中80%的違規處理由系統自動完成,僅20%需人工審核。系統包含多個子模組,如違規處理、車籍資料管理、AI辨識等。

- 系統製作與測試

本部分涵蓋了從開發到測試的完整流程:

- 開發流程

- 用戶需求確認 → 驗收測試。
- 系統分析 → 系統集成測試。
- 系統設計 → 系統測試。
- 程式設計 → 單元測試。

- 測試方法

- 白箱測試:由開發者進行,檢查程式邏輯是否正確。
- 黑箱測試:由第三方進行,檢查功能是否符合用戶需求。

- 持續集成

每日集成代碼並通過自動化測試驗證,提高開發效率及代碼可靠性。

除以上之外,在系統開發思想上,老師建議的思想是測試導向的開發方法。在開發每個系統時,應為每個系統寫測試計畫和劇本,若系統可以完成劇本上的每一個要求,就算驗收通過。需求確認時最重要的一點就是從客戶那裏得到所有與測試計畫的相關的資訊和要求,當測試計畫擬定完成時,需求確認才算完成。

- 學習方法:

- 課前準備:在上課前,利用筆記型電腦下載老師上傳的簡報。
- 課中專心:積極跟老師互動,問問題以排除疑惑。
- 專案實踐:通過期末專案的機會,將課堂所學逐步應用到實際情境中。
- 課後回顧:在完成專案後,回顧整個學習歷程,分析自己的優勢與不足,為未來的學習制定更有效的策略。

2. SA課程學習心得

資訊人員這飯碗真的不好吃,一想到我將來要跟王敏權這類人競爭我就覺得壓力很大。老師說再厲害的人也有可能輸,這句話可能是對的,但是,有技術的人要怎麼輸?

回顧整個學期，寫程式的過程雖然讓我學到了很多，但也讓生活變得枯燥且壓力沉重。人們會說這就是爆肝工程師的日常生活，這是我要的嗎？我開始思考，如果未來選擇工程師作為職業，是否能適應這樣的生活？尤其是當軟體工程新人市場趨於飽和，而我的程式能力又並不突出時，我是否真的適合走這條路？

在處理專案問題時，我時常感到力不從心，甚至開始質疑自己的專業能力。我擔心如果現有能力的已達極限，那麼未來面對更大的專案(例如下學期的研究計畫和專題)，是否能應對得來？

所以，我跟別的同学不同，開擺了，考慮轉行，反正以後有AI。以後的AI能進步到讓我們無須任何專業就能隨心所欲指揮計算機的程度，但不是現在。現階段的AI比起幫助普通人更多的是幫助專家，因為我在觀察我們用AI生成程式碼的過程之後，我發現AI生成出來的原始碼多半一點用都沒有，還是要用人工去改，到後來花的時間甚至比從頭到尾自己寫還多。

導致這項差距的原因是我們這群普通人對系統開發缺乏認知，對AI只能下簡單的命令，然而這些命令不夠詳細，因為我們不知道AI生出來的程式碼會不會因為這樣那樣的原因無法發揮作用，我們又無法提前解決這些可能出現的問題，因為我們甚至不知道這樣做會出問題。

在團隊合作方面，我感受到分工與執行效率上的挑戰。尤其是專案難度與團隊能力不匹配的問題。我認為這次專案對我們團隊而言挑戰性過高，難度遠超現有能力的。雖然成長需要挑戰，但過於懸殊的差距反而讓我們難以順利完成任務。

我認為課程在任務設置上應更注重循序漸進，以便學生能在合理範圍內提升能力。以這次的報告為例，想要我們寫出一個以node.js為基礎的系統，我們得要花時間學node.js吧！

然而除了少數幾位同學，我敢保證這個班的大家在這門課前都不會，我們在至多一個月的製作時間內無法學會任何技術上的細節，只能是腦袋空空的來又腦袋空空的走。天啊！我無法想像收留我們的軟體公司們到底要花多長時間培訓我們才能讓我們真正擁有開發系統的能力。

3. 特殊學習成果

成果名稱:文字數據演練 Llama 3 - 數據及程式碼工作坊

成果內容:

a. 所需工具與環境:

- i. Ollama:下載並安裝 Ollama 工具(提供 Llama 模型的運行支持)。
- ii. Docker:利用 Docker 容器化技術,下載並配置相關環境。

- iii. Open Web UI: 通過 Docker 指令下載並啟動 Web 界面, 用於與 Llama 3 模型進行交互。熟悉了 Llama 3 模型的部署流程

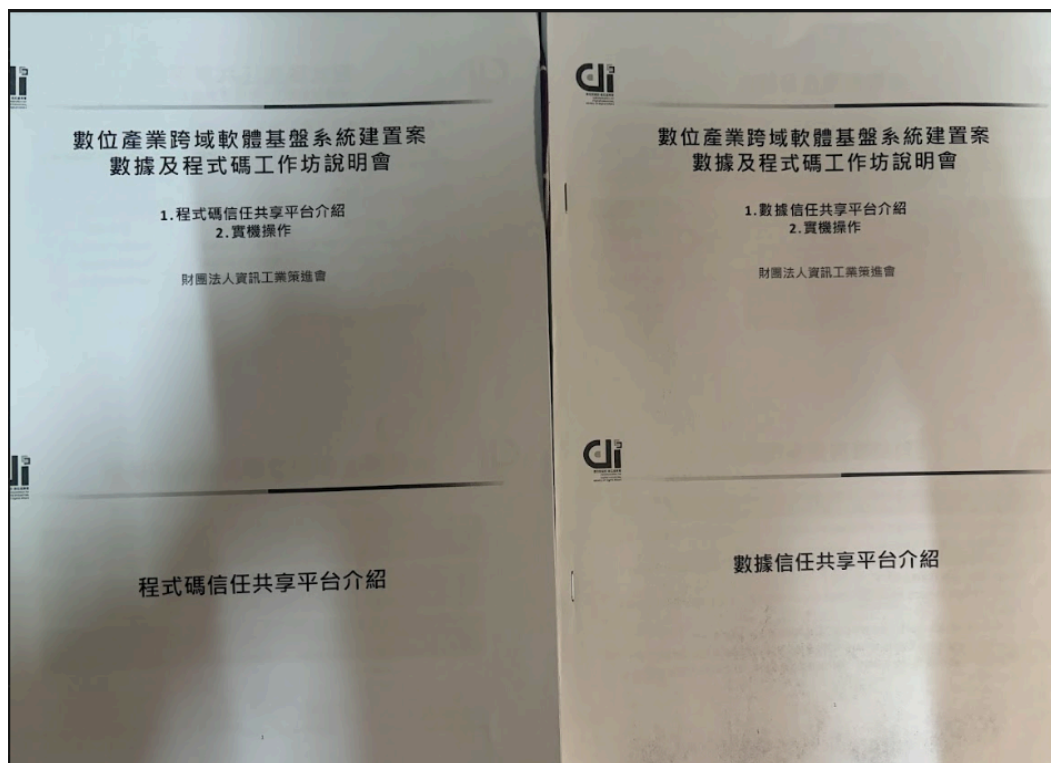
b. 運行平台:

- i. 本次演練在本機環境中進行, 通過上述工具搭建模型運行所需的基礎設施。

c. 意義:

- i. 讓每個電腦中都有一個免費的chatGPT, 儘管性能上仍舊有諸多槽點, 但是我們使用AI助理的權利就掌握在我們自己的手中, 不用看openAI的臉色。
- ii. 知曉數據與程式碼共享平台的存在。就如資訊行業中的一句名言所說:「不要重複造輪子」, 未來這個平台上將有很多無私的大神們貢獻自己的努力, 讓後人可以走得更遠。感謝這個平台的建置者, 你們是早期網路開放精神的繼承者。(如果登入方式能更便民就好了)

● 證明文件:



三、11144239 資管三乙 陳昕好

1. 個人學習歷程回顧

- 主要學習內容:如何做出正確的決策,我們除了是決策者,更多時候是策劃者,我們需要藉由現實世界的模型去建一個符合人性的系統,要學著怎麼樣讓真實和虛擬同步,減少資訊落差,以此為核心做出來的系統才是耐用的。
- 學習方法:都在學習中查閱各式各樣的書籍,聽取老師上課的建議,然後跟 chatgpt 無限磨合,發現很多時候不是人工智慧的回答很糟糕,而是提出問題的我們,給的問題不夠具體,不符合人工智慧回答的邏輯,所以不能回應在點上。

2. SA課程學習心得

在系統分析課程的學習中,我深刻感受到這門課程不是只有在於技術能力的鍛煉,更注重思維模式的培養。透過構建符合人性與需求的系統。在過程中學會了如何從現實世界中提取關鍵模型,並將其轉化為能縮小資訊落差的解決方案。這讓我理解,真正耐用的系統來自於對真實與虛擬同步的深度思考。

在學習的過程中,我不斷調整自己的方法,從閱讀、討論到與 ChatGPT 的磨合中發現自身的不足。其中最痛苦也最有與人工智慧互動的經歷,我意識到有效提問的重要性,問題越具體,回應就越精準,也能越快解決問題。這種體驗不僅提升了我解決問題的能力,也改變了我對學習工具的看法,與其一味的決定系統有問題,不如反省自己的操作流程。

雖然過程中經歷了技術障礙與團隊溝通的挑戰,但每一次挫折都為我的成長奠定基礎。這些經驗讓我懂得如何應對壓力,也激發了我改變與進步的動力,雖然想到下學期要再來一次就有股淡淡地哀傷,但在這過程中學到了很多東西。

四、11144242 資管三乙 黃歆媛

1. 個人學習歷程回顧

- 主要學習內容:學習成為擁有資訊管理專業的人員,我們要如何做出正確的決策?我們需要正確的資訊為基礎,而要獲取正確的資訊則需要建立真實世界的模型,並且需要及時與真實世界保持同步。以此為核心,我們統合以前所學,學習如何解決問題。
- 學習方法:在學期中,我透過上課時抄寫筆記學習上課內容,並在上課後思考上課提出的問題,將自己的結論寫在筆記本中,並使用chatGPT輔助思考學習。期末專案也使用ChatGPT協助製作專題。

2. SA課程學習心得

SA相較其他課程,更多的是思考方式上的教育,但同時也需要過去學習的技術知識作為基礎,技術使用最多的地方是期末的違規處理系統,其他更多的是以如何解決問題為核心,教導我們如何成為資訊人員以及如何進行團隊合作。

期末的違規處理系統盡管一開始大家看起來都沒有頭緒,但到最後每一組都多多少少做出成果,事實證明潛力是可以逼出來的。在做期末報告的違規處理系統時,我也從幫忙修程式的過程中學習到一些知識,盡管在最後我修改的程式碼完全沒有被採用,在團隊溝通上也遇到一些障礙,但我認為這會成為未來與其它團隊合作的經驗,並成為成長過程的養分,遇到挫折的時間越早也越能調整。

期末系統製作時,因為分工不均、團隊溝通不良以及自身能力不足的限制,我感受到很大的無力與挫折感,一度有點超出自身能承受的界線,但是在度過那段難受的時間後,現在的我更有動力去做些什麼,更有動力去改變些什麼,有點像鬥志被激發出來的感覺。

在修習SA的這半個學期中,老師上課的方式我個人很喜歡,不過我還是很難習慣在上課主動發言,而且也因為思考時間比較長錯過發言時間或被點到時還在思考,又會顧慮太多不敢舉手,但我個人比較喜歡這種需要互動的上課方式。這種上課也方式很容易引發思考,尤其是聽到別人答案時能聽見與自己不同的意見,能拓寬自己的固有思維,至少我是很期待下學期的課程,雖然感覺會更痛苦。

系統分析是統合性的課程,所以在學習的時候多少帶點以前課程所學知識的影子,也是因為這樣,在課程期間能知道自己哪裡不懂,哪裡需要加強。而對我而言,很明顯地在程式語言上還能再加強。

五、11144276 資管三乙 莫銘海

1. 個人學習歷程回顧

- 主要學習內容：
在學期中，我學會了如何基本的建立真實世界模型，也學會了設計友好且符合用戶需求的人機互動介面，也知道了SDLC的運作。
- 學習方法：
我比較常用ChatGPT輔助學習，他可以很好的幫助我debug，也在期末專案製作中提供技術支持。這種學習方式讓我更快地掌握複雜概念，並能運用到實際項目中。

2. SA課程學習心得

系統分析(SA)課程在培養思維模式方面獨具特色，同時也要求學生運用先前所學的技術知識來完成期末作業。這門課程的綜合性質使其成為一個極具挑戰性的學習經歷。

在我的期末專案中，我原本負責開發儀表板。然而，在使用過程中遇到了嚴重的技術障礙，甚至導致Docker環境崩潰。即使重新安裝也無法解決問題，迫於時間壓力，我不得不轉向後端系統的實作。

面對團隊成員已經完成大部分的代碼，我花費了大量時間來理解每個部分的功能。這個過程讓我深刻體會到個人能力不足所帶來的壓力。儘管如此，我最終還是為團隊的除錯工作做出了貢獻。

這次經歷印證了"失敗是成功之母"的道理。通過這個項目，我學到了許多關於系統概念和理論的知識，例如：

1. 如何將日常簡單的概念轉化為電腦可以理解的指令
2. 如何提升系統性能

系統分析確實是一門高度綜合的課程，在實踐中我經常發現自己過去學習中的不足之處。這種認識促使我反思並找出自己的弱點。展望未來，我決心更加努力，彌補知識缺口，以便在面對類似挑戰時能夠更加從容應對。

這次經歷不僅豐富了我的技術知識，也培養了我的問題解決能力和團隊協作精神。我相信這些寶貴的經驗將為我未來的學習和職業發展奠定堅實的基礎。